热工基础 · 第 7 讲：热辐射、换热器与总复习

刘训臣
山东科技大学 机械电子工程学院

第〇部分 · 课程介绍与本讲定位

- 教学内容与主线、7 次课进度表
- 本讲定位：传热学的第三块——热辐射，与传热的综合——换热器
- 光子统计 → Planck 定律 → 黑体三大定律 → 实际表面与角系数
- 全课程总复习：热力学与传热学两条主线

第 7 讲：教学内容与主线（一）：课时 1 热辐射

> **最后一讲：热辐射、换热器与全课程总复习。**

课时 1 · 热辐射

- 热辐射的本质与电磁波谱；辐射度量 E、G、J 与立体角、辐射强度
- 光子玻色子统计 → 化学势为零 → 态密度 → **Planck 定律**（含 $u_\nu \to B_\nu \to B_\lambda$ 推导链）
- 黑体三大定律：Planck、**Wien 位移**、**Stefan–Boltzmann** + 黑体波段份额
- 实际表面：Kirchhoff、发射率与灰体、Lambert、漫/镜反射
- 角系数（定义/性质/图解法/代数法）与两表面网络法、遮热板、气体与火焰辐射

第 7 讲：教学内容与主线（二）：课时 2 换热器与总复习

课时 2 · 换热器与总复习

- 传热过程：对流-导热-对流串联 → 总传热系数 k 与传热热阻
- 换热器分类、顺流与逆流、**LMTD 法**（含推导与多程修正 F）与 **ε-NTU 法**
- 污垢热阻与强化传热；传热过程与换热器真题、算例
- **全课程总复习**：1–7 讲知识主线、公式总表、跨讲联系、计算题型与答题模板

> 一句话：**第 5、6 讲给三种传热方式，本讲把它们综合成工程装置，并收束全课程。**

教学进度 · 7 次课全览

次	教材章	主题	课时 1 / 课时 2
1	第 1、2 章	基本概念、统计热力学与热力学基本定律	基本概念与统计力学图像 / 热力学基本定律与函数
2	第 3 章	理想气体与热力过程	理想气体（状态方程、内能、熵） / 热力过程与 Carnot 循环
3	第 4、6、7 章	化学平衡（JANAF）与氢氧焰、各种热机（含工质：水蒸气与湿空气）	JANAF、化学平衡、氢氧焰 / 内燃机、燃气轮机、蒸汽动力（含工质）与制冷
4	第 5 章	一维流动与喷管	声速与马赫数 / 喷管与 SP 火箭喉道
5	第 8、9 章	导热与数值传热学基础	三种传热方式与 Fourier 导热定律 / 稳态与非稳态导热、数值传热学基础
6	第 10 章	对流换热与湍流数值模拟	对流机理与边界层、准则数 / 准则关联式、湍流与数值模拟
7	**第 11、12 章**	**热辐射、换热器与总复习**	**热辐射基本定律与辐射换热计算 / 换热器与全课程总复习**

本讲在课程中的位置（一）

第 5、6 讲讲了两种传热方式：

- 导热：Fourier 定律 $q = -\lambda\, dT/dx$，靠**分子碰撞/晶格振动**，需介质
- 对流换热：Newton 冷却定律 $q = h\,\Delta T$，靠**流体宏观运动**，需介质

本讲讲第三种——热辐射：

- 靠**电磁波**传热，**真空中也能传热**（太阳照地球就是）
- 换热量 $\propto T^4$（不是一次温差），高温下急剧主导
- 源头是**光子统计**：Planck 定律 → 黑体三大定律

> 之后把三种方式**串联**成一个工程装置——**换热器**，并做全课程总复习。

本讲定位（二）：推导留给 AI

本讲的两条主线：

1. **从统计到定律**：光子是玻色子 → 化学势为零 → 态密度 → Planck 定律 → Wien 位移、Stefan–Boltzmann
2. **从方式到装置**：导热 + 对流 + 辐射 → 串联热阻 → 总传热系数 → 换热器设计（LMTD / ε-NTU）

> **推导留给 AI（本讲全部推导问题的总入口：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① “光子数不守恒 ⇒ 化学势为零 ⇒ Bose 分布分母是 -1”这条链的每一步
- ② Planck 定律的两个极限（Rayleigh–Jeans 与 Wien 近似）各是什么形式
- ③ 为什么换热器设计要用对数平均温差而不是算术平均
- ④ 为什么工程上用角系数与系统发射率，而不是逐个表面追踪每一束辐射

第一部分 · 热辐射的本质与 Planck 定律

- 热辐射与电磁波谱；辐射度量 E、G、J 与立体角、定向辐射强度
- 光子玻色子统计 → 化学势为零 → 态密度 → 光子数极值分布
- Planck 定律：能量密度 → 光谱辐射率 → C_1/C_2 与两个极限
- **主线**：控制方程（Bose 分布 + 态密度）→ 推导（$u_\nu \to B_\nu \to B_\lambda$）→ 重要公式（Planck）→ 守恒（光子数不守恒 $\Rightarrow \mu = 0$）

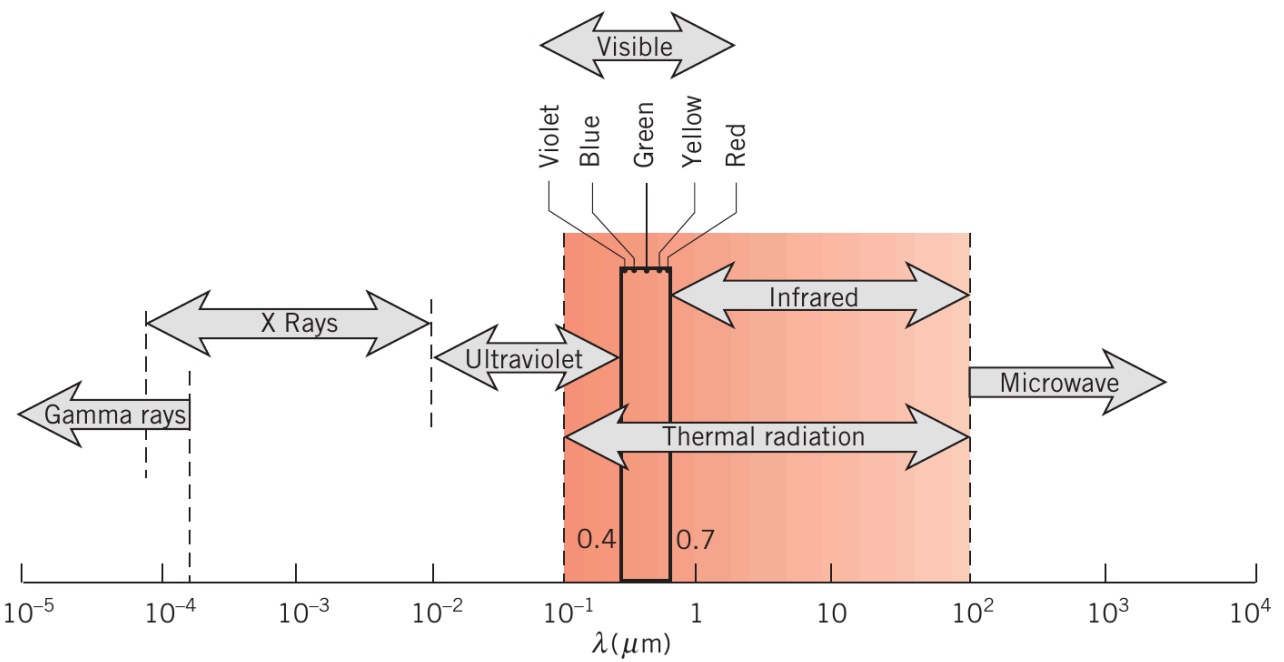
热辐射与电磁波谱

热辐射：物体因自身温度而发射电磁波；**辐射换热**：物体间以热辐射交换热量。

公式

$$c = \lambda \nu$$

- 热效应波段 $0.1\text{–}1000\ \mu\mathrm{m}$；工业温度主要在红外 $0.76\text{–}20\ \mu\mathrm{m}$
- 太阳辐射可见光约 45%、红外约 48%、紫外约 7%，峰值在可见光段



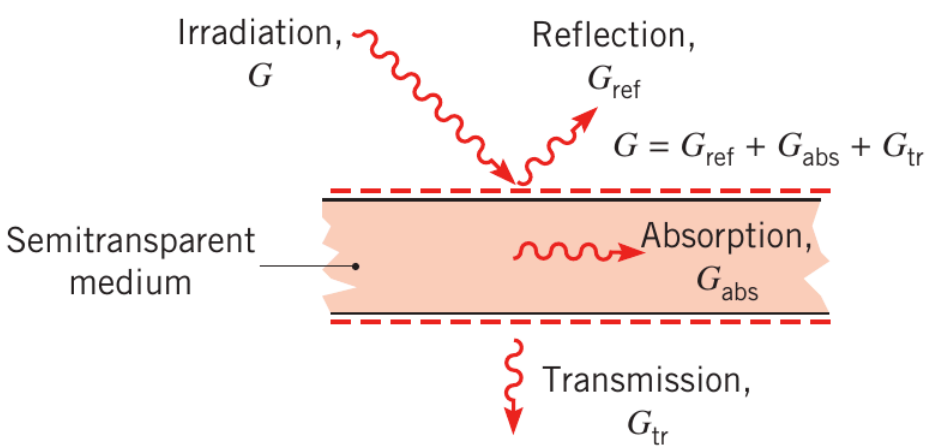
吸收、反射与穿透

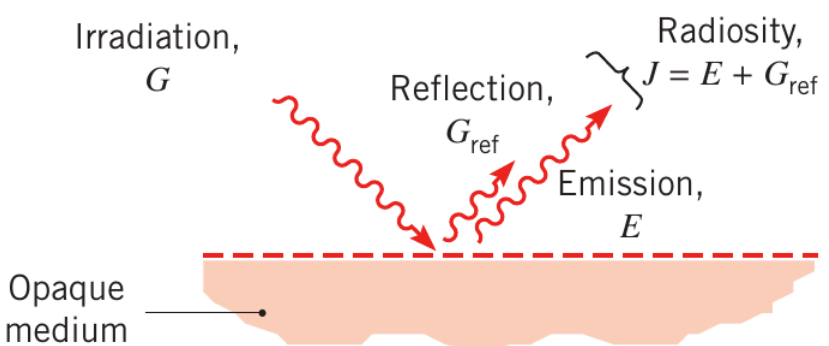
外来辐射落在表面后分为吸收、反射、穿透三部分，三个比例之和为 1：

公式

$$\alpha + \rho + \tau = 1$$

- **光谱**参数 α_λ、ρ_λ、τ_λ 随波长变化——“选择性”的来源
- 不透明体 $\tau = 0$，故 $\alpha + \rho = 1$





理想物体：黑体、白体、镜体、透明体、灰体

按”哪个参数取 1”定义四种理想物体，另有”参数是否随波长变”的第五种：

理想物体	定义依据	备注
黑体	$\alpha = 1$	吸收一切辐射，也是最强发射体
白体	$\rho = 1$ 且**漫反射**	各方向亮度均匀
镜体	$\rho = 1$ 且**镜面反射**	入射角 = 反射角
透明体	$\tau = 1$	全部透射
灰体	光谱参数**不随波长变化**	不是”某个参数 =1”

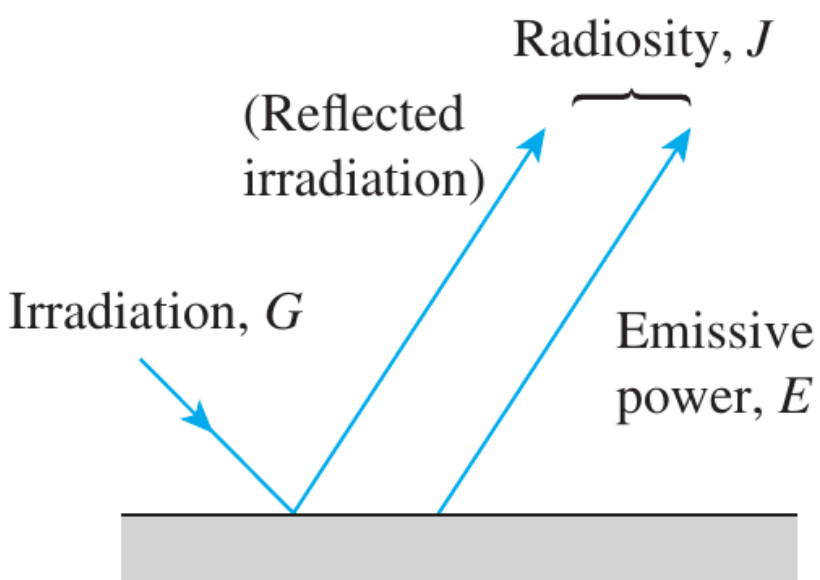
- 黑体是辐射计算的**基准**：同温度下吸收能力与辐射能力都最强
- 灰体是**近似**：真实表面只在有限波段内近似灰体

辐射度量：E、G、J 与净辐射

- **辐射力 E**：单位面积**发出**；**辐照度 G**：单位面积**接收**
- **辐射度 J**：单位面积**离开** = 发射 + 反射（不透明体）；净换热 $q_{\text{rad}} = J - G$

公式

$$J = E + \rho G, \qquad q_{\text{rad}} = J - G = E - \alpha G$$



辐射力与光谱辐射力

- **辐射力** E：单位时间内单位面积表面向**半球空间**发射的全部波长辐射能，$\mathrm{W/m^2}$
- **光谱辐射力** E_λ：某一波长附近**单位波长**的辐射力，$\mathrm{W/(m^2\cdot\mu m)}$

公式

$$E = \int_0^\infty E_\lambda \, d\lambda$$

- 辐射力 = 光谱辐射力对全波长积分；同理 $G = \int G_\lambda d\lambda$、$J = \int J_\lambda d\lambda$
- 辐射力是**离开表面**的量（发射）；吸收/反射/穿透是**落在表面**的量（接收）
- 下标 b 表示黑体：E_b、$E_{b\lambda}$

立体角：辐射度量的方向坐标

- **平面角**：弧长与半径之比（rad）——只描述”张开多大”，与半径无关
- **立体角**：球面面积与半径平方之比（sr）；整个球面 4π sr，半球空间 2π sr
- 辐射度量总要回答”朝哪个方向”：立体角就是方向坐标

公式

$$d\Omega = \frac{dA_n}{R^2}\ [\mathrm{sr}], \qquad E = \int_{2\pi} I(\theta,\phi)\cos\theta\, d\Omega = \pi I$$

- **辐射强度** I：单位**投影面积**、单位立体角发出的辐射功率，$\mathrm{W}/(\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{sr})$
- 定向辐射力 $\dfrac{dE}{d\Omega} = I\cos\theta$；对半球积分 $\int_{2\pi}\cos\theta\, d\Omega = \pi$
- 最后一式成立前提：**Lambert 表面**（漫射表面，I 与方向无关）

玻色子与光子

- 玻色子：**对称**波函数，同一能级布局数**不受限**
- 费米子：反对称波函数，泡利不相容（布局数 1）
- 光子自旋为 1，属于**玻色子**，服从 Bose–Einstein 统计

粒子种类	**波函数对称性**	**能级分布函数**
费米子	反对称	Fermi-Dirac、He^3
玻色子	对称	Bose-Einstein、H、He^4

- 光子是**全同粒子**，且可以不断产生/湮灭——它的统计还多一条特殊性

光子气体：为什么化学势为零

Bose–Einstein 分布一般形式（μ 为化学势，$\varepsilon = h\nu$）：

公式

$$n(\nu) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT} - 1} \xrightarrow{\mu=0} \frac{1}{e^{h\nu/k_BT} - 1}$$

- **控制方程**：Bose–Einstein 分布 + 光子数不守恒条件
- 光子由壁面任意发射/吸收，系统与壁面交换光子不受”总数守恒”约束
- 数不守恒 ⇒ 最可几分布不再需要约束数目的 Lagrange 乘子 ⇒ $\mu = 0$
- 分母是 -1（而不是费米子的 $+1$），正是”玻色 + $\mu = 0$“两条合起来的结果

- 光子数不守恒 ⇒ 化学势为零 ⇒ Planck 公式分母 $e^{h\nu/k_BT} - 1$
- 声子同理：晶格振动量子数也不守恒

态密度：$8\pi\nu^2/c^3$ 的来历

空腔内的电磁波是**驻波**，按波矢 $\mathbf{k}$ 计数得到单位频率的模数：

公式

$$g(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \quad \left[\frac{\text{个}}{\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{Hz}}\right]$$

- （1）**偏振因子 2**：每个波矢有两个独立偏振方向
- （2）**立体角因子 4π**：$\mathbf{k}$ 在三维空间中各向同性分布
- （3）**色散关系 $\nu = ck/2\pi$**：k 空间体积元换成频率元，得到 ν^2/c^3
- 光子数密度 = 态密度 × 平均占有数：

$$\frac{dN}{V} = g(\nu)\, n(\nu)\, d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}\,\frac{1}{e^{\beta h\nu} - 1}\, d\nu$$

光子数分布：极值分布

高能级布局数少但**简并度高** → 光子数随频率出现**极值分布**：

公式

$$\frac{dN}{V} = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}\,\frac{1}{e^{\beta h\nu}-1}\,d\nu$$

- 态密度 $8\pi\nu^2/c^3$：随频率**增大**（ν^2）
- Bose 因子 $1/(e^{\beta h\nu}-1)$：随频率**减小**（指数衰减）
- 两者相乘 ⇒ 中间频率出现**峰值**——黑体辐射谱的钟形曲线
- 峰的位置由两者竞争决定，温度越高峰越靠高频

Planck 定律：能量密度

单位频率下光场的能量分布 = 单光子能量 × 单位频率光子数：

公式

$$u_\nu = h\nu \frac{dN}{V} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\beta h\nu} - 1} \quad \left[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{Hz}}\right]$$

- **控制方程**：Bose 分布（$\mu = 0$）+ 态密度 $g = 8\pi\nu^2/c^3$ + 能量子 $h\nu$
- 分子 $8\pi h\nu^3/c^3$ 随 ν^3 增长，分母指数抑制 ⇒ 谱有峰（钟形）
- 单位换算：$\mathrm{J} \cdot \mathrm{m}^{-3} \cdot \mathrm{Hz}^{-1}$（能量密度 = 能量 × 数密度）
- 能量密度是**腔内**量，还不能直接用于表面换热——要先换成辐射强度

从 u_ν 到 B_ν：4π 立体角的换算

腔内辐射场**各向同性**：能量密度 u_ν 与光谱辐射强度 B_ν 之间只差一个 $4\pi/c$：

公式

$$B_\nu \cdot 4\pi = u_\nu \cdot c \quad \Longrightarrow \quad B_\nu = \frac{c}{4\pi} u_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\beta h\nu} - 1}$$

- **推导**：强度 I_ν 是”每单位立体角”的量；腔内各方向的 I_ν 相加（积分 4π）给出能量密度对应的通量 $c\,u_\nu$
- B_ν 单位：$\mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot Hz^{-1}}$（比 u_ν 多 $\mathrm{sr^{-1}}$、少一个长度量纲）
- 4π 来自全空间立体角；c 来自”能量以光速通过表面”
- 对黑体，B_ν 就是**光谱辐射强度** $I_{\nu,b}$，与方向无关（漫射）

- 腔内量 u_ν（每体积）↔ 表面量 B_ν（每立体角）：换算系数 $c/4\pi$
- 各向同性 + 偏振 2 是这一步的两个前提

Planck 定律：光谱辐射率

把 u_ν 换成 B_ν、再换到波长坐标，得黑体的**光谱辐射率**（单位立体角）：

公式

$$B_\lambda = \frac{2hc^2}{\lambda^5}\,\frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T}-1}$$

大平面（Lambert 表面）的**光谱辐射力**（对半球积分）：

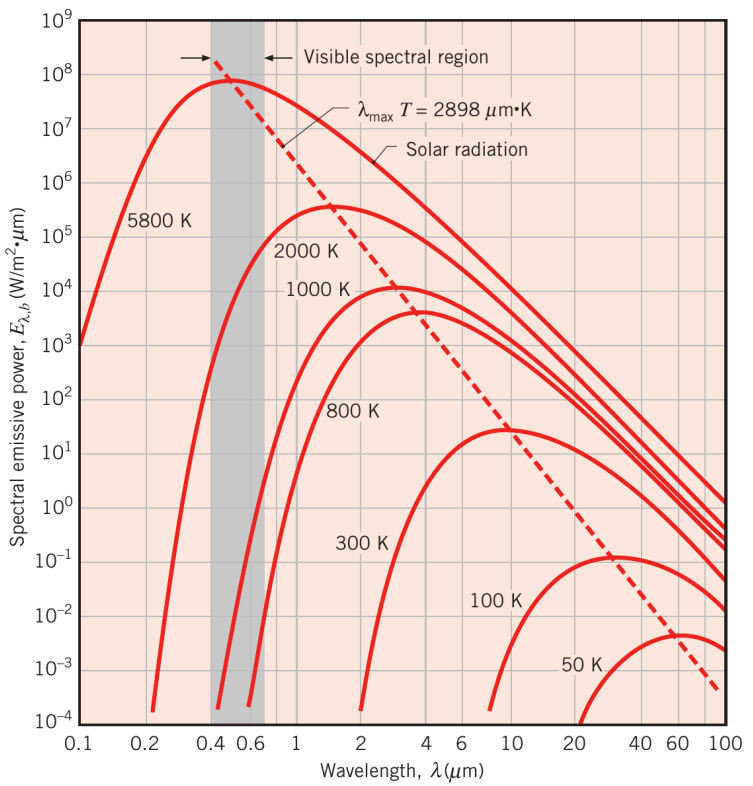
公式

$$E_\lambda = \pi B_\lambda = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5}\,\frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T}-1}$$

- B_λ：光谱辐射率，含 sr^{-1}；$E_\lambda = \pi B_\lambda$：光谱辐射力（$\mathrm{W/(m^2\cdot \mu m)}$）
- $E_\lambda = \pi B_\lambda$ 的前提：**Lambert 表面**（漫射发射，I 与方向无关）

Planck 谱的读图：三条结论

- ① **曲线高低**：温度越高整条曲线越高，全波长积分 $\propto T^4$
- ② **峰值位置**：温度越高峰值越靠短波，$\lambda_{max} T = 2898\ \mu\mathrm{m}\cdot\mathrm{K}$
- ③ **波段归属**：太阳 5800 K 峰在可见光，300 K 物体峰在 $9.7\ \mu\mathrm{m}$ 中红外



从 B_ν 到 B_λ：变量替换与 C_1、C_2

（1）变量替换：$\nu = c/\lambda$，$d\nu = \dfrac{c}{\lambda^2}d\lambda$，能量守恒要求 $B_\lambda d\lambda = B_\nu d\nu$：

$$B_\lambda = B_\nu \frac{c}{\lambda^2} = \frac{c}{\lambda^2}\cdot\frac{2h(c/\lambda)^3}{c^2}\frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T}-1} = \frac{2hc^2}{\lambda^5}\frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T}-1}$$

（2）写成辐射常数形式（$E_\lambda = \pi B_\lambda$）：

公式

$$E_\lambda = \frac{C_1}{\lambda^5}\frac{1}{e^{C_2/\lambda T}-1}, \qquad C_1 = 2\pi hc^2, \quad C_2 = \frac{hc}{k_B}$$

- $C_1 = 3.742\times10^{-16}\ \mathrm{W\cdot m^2}$，$C_2 = 1.439\times10^{-2}\ \mathrm{m\cdot K}$——标准值
- **注意**：B_λ 用 $C_{1L} = 2hc^2$；E_λ 用 $C_1 = 2\pi hc^2$——两者差 π，C_2 通用

- 波长形式的 λ^{-5} 与频率形式的 ν^3 是**同一个谱**在两种坐标下的样子
- 变量替换的雅可比 c/λ^2 不能漏，否则 C_1 会算错 π 倍

两个极限：Rayleigh–Jeans 与 Wien 近似

Planck 公式在长波与短波两端各退化为一个经典结果：

- **低频极限**（$hc \ll \lambda k_B T$，即 $x \ll 1$）：$e^x - 1 \to x \Rightarrow$ **Rayleigh–Jeans 定律**

$$E_\lambda = \frac{2\pi c k_B T}{\lambda^4}$$

- **高频极限**（$hc \gg \lambda k_B T$，即 $x \gg 1$）：$e^x - 1 \to e^x \Rightarrow$ **Wien 近似**

$$E_\lambda = \frac{2\pi h c^2}{\lambda^5} e^{-hc/\lambda k_B T}$$

- 1900 年 Planck 在两式之间**插值**得到完整定律，开启量子论
- Rayleigh–Jeans 在短波端发散（“紫外灾难”）——经典物理失败的标志

第一、第二辐射常数

Planck 公式的两种常用写法（频率式与波长式）各有一套常数：

$$c_{1L} = 2hc^2, \qquad c_1 = 2\pi hc^2, \qquad c_2 = \frac{hc}{k_B}$$

- $c_{1L} = 2hc^2$：**光谱辐射率** B_λ 用的第一辐射常数
- $c_1 = 2\pi hc^2$：**光谱辐射力** E_λ 用的第一辐射常数（相差因子 π）
- $c_2 = hc/k_B$：第二辐射常数（两者通用，也出现在 Wien 位移定律）

公式

$$c_1 = 3.742 \times 10^{-16}\ \mathrm{W \cdot m^2}, \qquad c_2 = 1.439 \times 10^{-2}\ \mathrm{m \cdot K}$$

思考与提问 · 热辐射的本质

> **开放性问题**（没有唯一答案）：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例。

1. 辐射传热不需要介质。热辐射与无线电波、X 射线本质上有何异同？为什么只有 0.1–$1000\ \mu\mathrm{m}$ 的波段被称为”热辐射”？
2. 光子数不守恒 $\Rightarrow$ 化学势为零。请说明这个推理的每一步，并让 AI 举出**另一个**”数不守恒 $\Rightarrow \mu = 0$“的物理体系。
3. “紫外灾难”是量子论的起点。请让 AI 讲清 Rayleigh–Jeans 定律为什么会发散，并判断它说得对不对。

推导留给 AI：热辐射的本质与 Planck 定律（汇总）

> **推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① 论证"光子数不守恒 ⇒ 化学势 $\mu = 0$"，并说明为什么 Bose 因子分母是 -1 而不是 $+1$
- ② 从空腔驻波计数出发推导态密度 $g(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$，说清偏振 2 与 4π 的来历
- ③ 由 $u_\nu = c\,B_\nu\,4\pi$ 推导 B_ν，再经 $\nu = c/\lambda$ 的雅可比 c/λ^2 得 B_λ，并与 C_1、C_2 对照
- ④ 由 Planck 公式分别取长波、短波极限得 Rayleigh–Jeans 与 Wien 近似，说明"插值"的含义

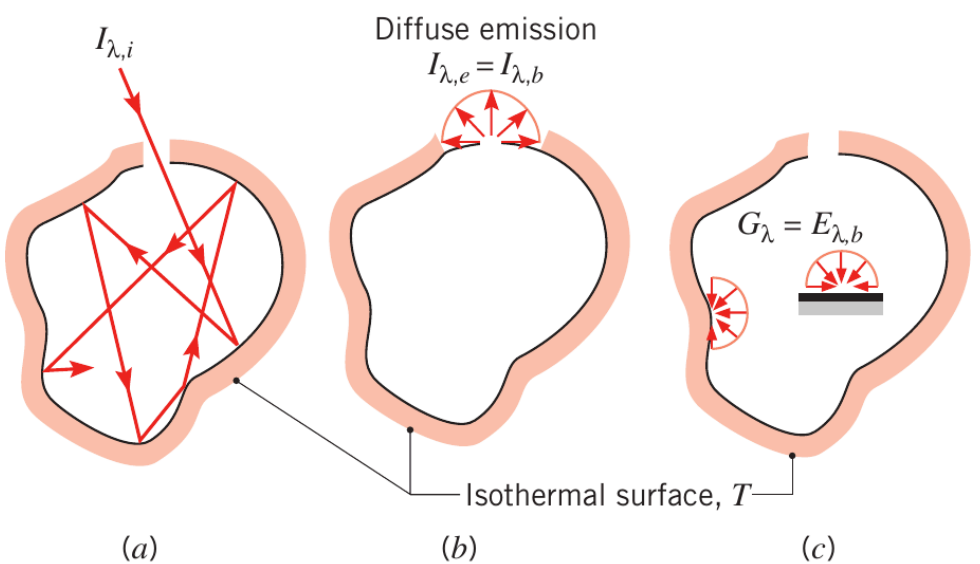
第二部分 · 黑体辐射定律与实际表面

- 黑体与黑体空腔；Wien 位移、Stefan–Boltzmann、黑体波段份额
- Kirchhoff 定律：发射率 = 吸收比（含推导与适用条件）
- 实际表面：发射率（谱/方向/温度）、灰体近似、漫反射与镜反射、Lambert 定律
- 角系数：定义与积分式、三性质、图解法、代数分析法
- **主线**：Planck 谱（控制方程）→ 求极值/求积分（推导）→ Wien、S–B、波段份额（重要公式）→ 热平衡 ⇒ ε=α（守恒）

黑体与黑体空腔

黑体：吸收比 $\alpha = 1$ 的理想表面。工程上用**等温空腔的小孔**近似实现：

- **空腔三特征**：入射辐射经多次反射几乎全被吸收；小孔发射呈漫射；腔内辐照等于同温黑体辐射
- 等温空腔内的辐射场**只取决于温度**，与腔壁材料无关——这是黑体可作"基准"的根据
- 黑体同时是**最强吸收体**与**最强发射体**：$\alpha_b = 1$、$\varepsilon_b = 1$



Wien 位移定律

对 $E_{b\lambda}$ 求极值（$\partial E_{b\lambda}/\partial\lambda = 0$），令 $x = C_2/(\lambda T)$：

公式

$$\frac{xe^x}{e^x - 1} = 5, \quad x = 4.965114\ldots \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda_{max} T = \frac{C_2}{x} = 2898\ \mu\mathrm{m}\cdot\mathrm{K}$$

- **控制方程**：Planck 光谱辐射力；**推导**：对 λ 求导取零 → 超越方程 → 数值解 $x = 4.9651$
- 温度越高，峰值越向**短波**方向移动：$\lambda_{max} \propto 1/T$
- 太阳 5800 K：$\lambda_{max} \approx 0.50\ \mu\mathrm{m}$（可见光）；300 K：$9.7\ \mu\mathrm{m}$（中红外）

> - 峰值位置 $\lambda_{max} \propto 1/T$——测出谱峰即测出温度（红外测温、天文定温）

Stefan–Boltzmann 定律

对 Planck 光谱辐射力做**全波长积分**（$\int_0^\infty \dfrac{x^3}{e^x-1}dx=\dfrac{\pi^4}{15}$）：

公式

$$E_b=\int_0^\infty E_{b\lambda}\,d\lambda=\sigma T^4,\qquad \sigma=\frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2h^3}=5.67\times10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2\cdot K^4)}$$

- **四次方**：温度加倍，辐射力变 16 倍——高温下辐射急剧主导
- 数量级：1000 K 与 300 K 黑体辐射力之比 $(10/3)^4\approx 123$
- 应用：锅炉炉膛、燃烧火焰、高温炉内的换热都以辐射为主

> - σ 只由基本常数 h、c、k_B 组成——辐射定律把量子、相对论与统计连在一起

黑体波段份额 $F_{(0\to\lambda T)}$

工程只关心某一**波段**（可见光、大气窗口、探测器波段）内的辐射，定义累积份额：

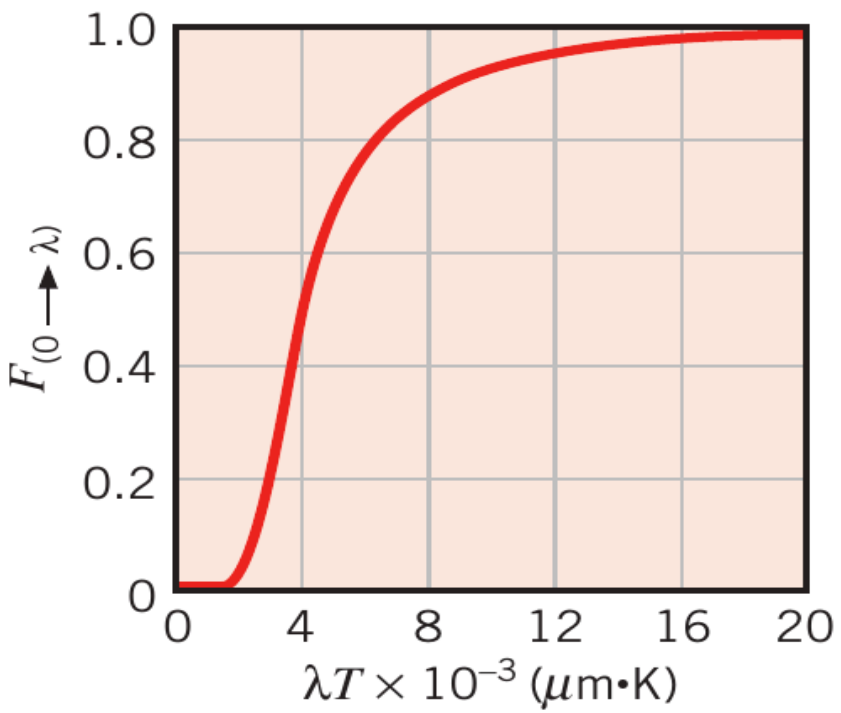
公式

$$F_{(0\to\lambda)}=\frac{\int_0^{\lambda}E_{b\lambda}\,d\lambda}{\sigma T^4}=f(\lambda T),\qquad F_{(\lambda_1\to\lambda_2)}=F_{(0\to\lambda_2)}-F_{(0\to\lambda_1)}$$

- **关键**：份额只是 λT 的函数——一张表/一条曲线适用于所有温度

黑体波段份额：读图

- 横轴 $\lambda T \times 10^{-3}\ \mu\mathrm{m}\cdot\mathrm{K}$，纵轴为累积份额 $F_{(0\to\lambda)}$；λT 增大时份额趋于 1
- 太阳 5800 K 可见光段（0.4–0.76 μm）：$F \approx 0.55 - 0.12 = 0.43$



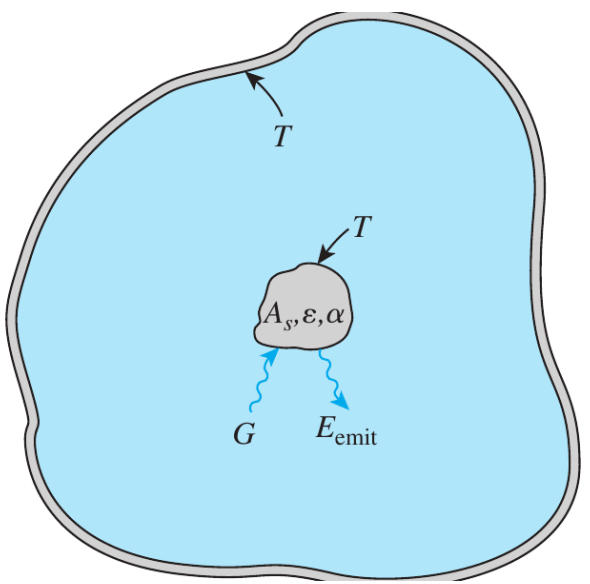
Kirchhoff 定律：推导

控制方程：等温空腔内小物体处于**热平衡**（净辐射交换为零）。

- （1）**入射**：腔场是黑体辐射场，辐照度 $G = E_b(T)$
- （2）**吸收** αE_b；（3）**发射** εE_b（均按单位面积）
- （4）**守恒**：热平衡 ⇒ 吸收 = 发射，$\alpha E_b = \varepsilon E_b$，于是

公式

$$\varepsilon(T) = \alpha(T)$$



Kirchhoff 定律：结论与适用条件

- **总量形式**：同温辐照下 $\varepsilon = \alpha$；**光谱形式** $\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda$；**方向-光谱形式** $\varepsilon_{\lambda,\theta} = \alpha_{\lambda,\theta}$ 最严格
- 推论：**好吸收的物体必然好辐射**；黑体 $\alpha = \varepsilon = 1$ 最强；白体/镜面弱吸收也弱发射
- 工程用法：锅底涂黑（强化吸热）、保温瓶内胆镀银（削弱辐射）、太阳能选择性吸收涂层
- **适用边界**：$\varepsilon = \alpha$ 只在表面温度与辐照源温度**相近**时用于总量；温差大时必须用光谱量

- Kirchhoff 定律是热力学第二定律的推论：违反它就能造出第二类永动机
- 选择性表面不违反 Kirchhoff：它在同一波长上仍然 $\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda$，只是分波段设计

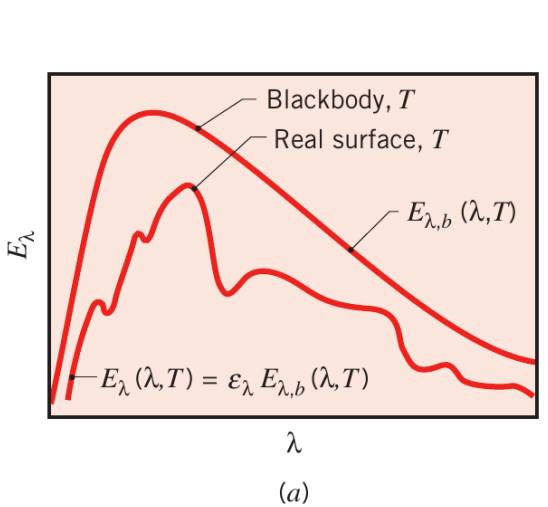
发射率：定义

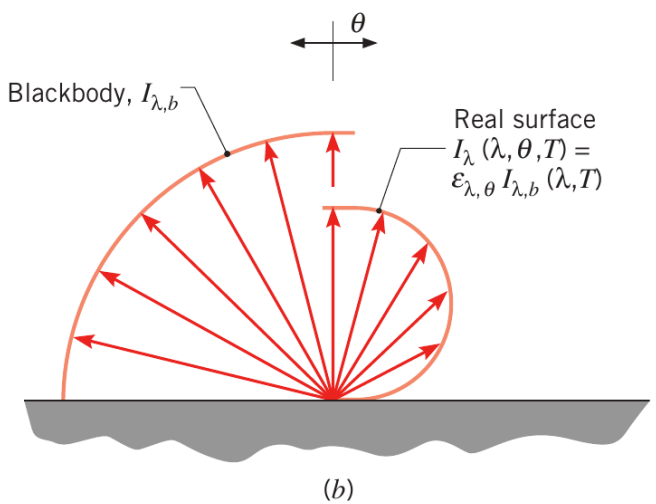
发射率 ε：实际表面辐射力与同温黑体辐射力之比：

公式

$$\varepsilon = \frac{E}{E_b} = \frac{E}{\sigma T^4}, \qquad E = \varepsilon \sigma T^4$$

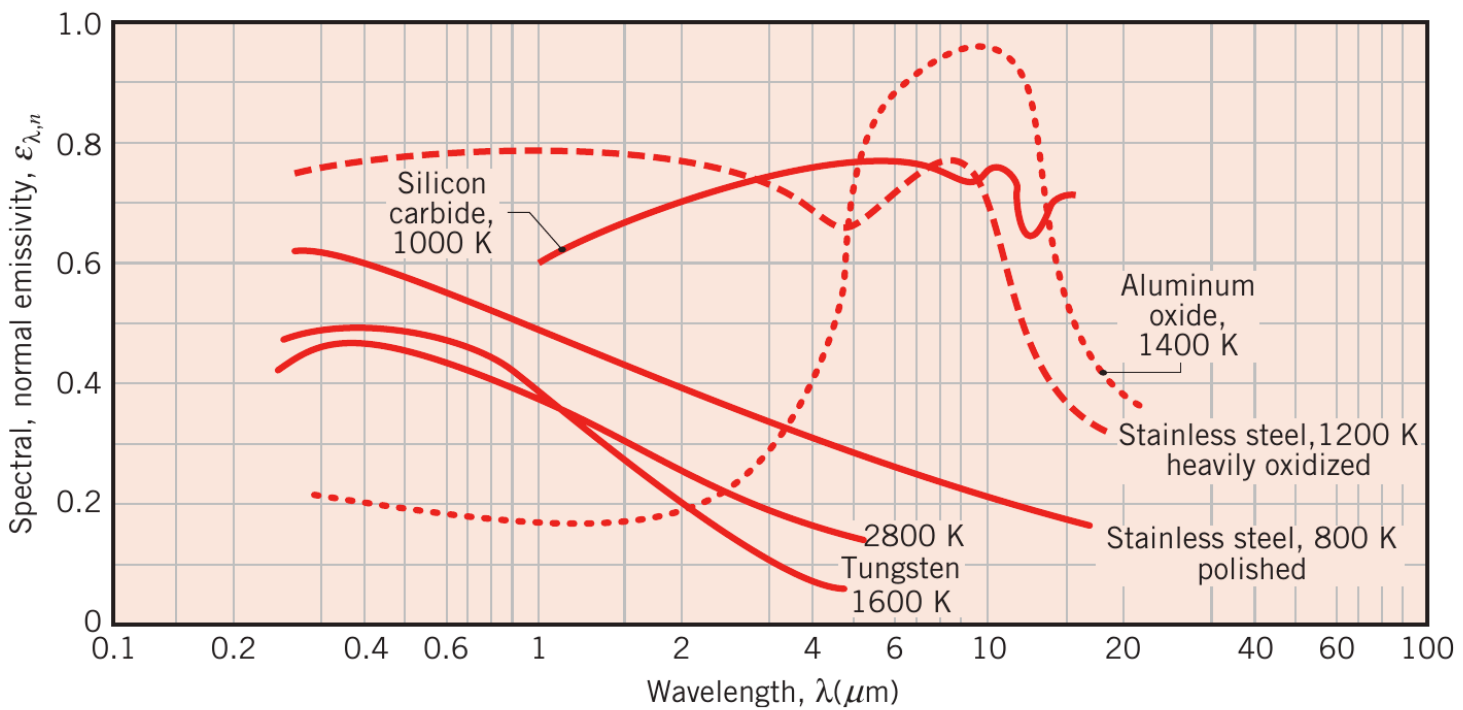
- 光谱发射率 $\varepsilon_\lambda = E_\lambda / E_{b\lambda}$；定向发射率 ε_θ；无下标 = 总、半球量
- 黑体 $\varepsilon = 1$；实际表面 $0 < \varepsilon < 1$，有**谱依赖**与**方向依赖**





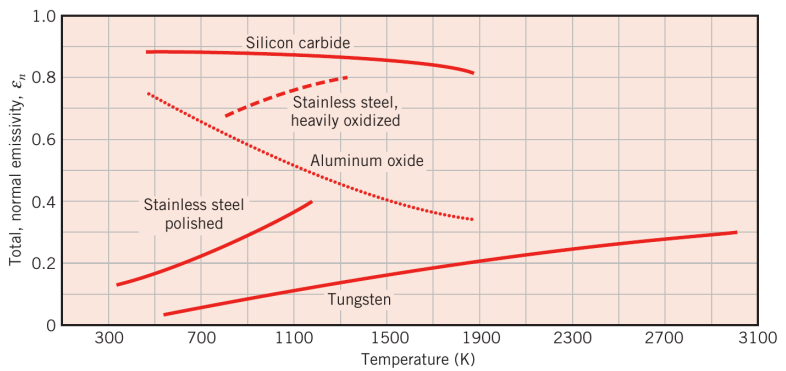
发射率：光谱依赖与材料差异

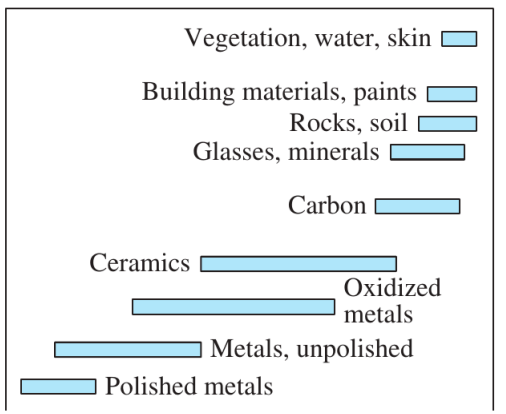
- 金属表面发射率**低**（抛光金、银可低到 0.02），且随波长升高而下降
- 氧化物、陶瓷、非金属发射率**高**（一般 > 0.6）；氧化层可使同种金属 ε 增大一个量级
- 光谱发射率随波长显著变化 ⇒ 灰体只是**有限波段**的近似



发射率：温度依赖与工程典型值

- 金属：ε 随温度升高而**增大**；非金属：或增或减，取决于材料
- 典型值：抛光金属 0.02–0.10；氧化金属 0.6–0.9；陶瓷/涂料/水/皮肤 0.8–0.98
- 表面状态（氧化、粗糙度、洁净度）的影响**大于**材料本身——文献值分散度大

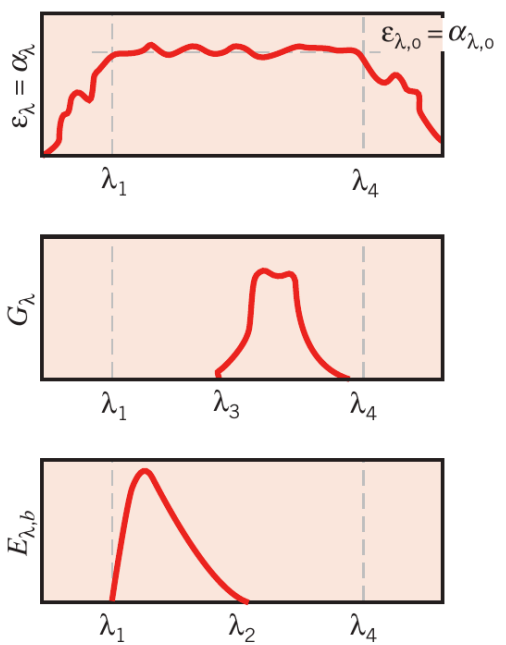




灰体近似

灰体：光谱发射率与光谱吸收比都**不随波长变化**的表面。

- 灰体条件：在**辐照与发射集中的波段**内，ε_λ、α_λ 近似为常数
- 全谱为常数 ⇒ **漫射灰体**：$\varepsilon = \alpha$、$E = \varepsilon E_b$、角系数成为纯几何量
- 工程意义：把复杂谱依赖压缩成一个数，才能用 $Q = \varepsilon_s \sigma A(T_1^4 - T_2^4)$ 计算



Lambert 余弦定律

漫射表面（Lambert 表面）：定向辐射强度 I 与方向无关，定向辐射力按 $\cos\theta$ 分布：

公式

$$I(\theta) = I_n = \text{const}, \qquad E = \int_{2\pi} I\cos\theta\, d\Omega = \pi I$$

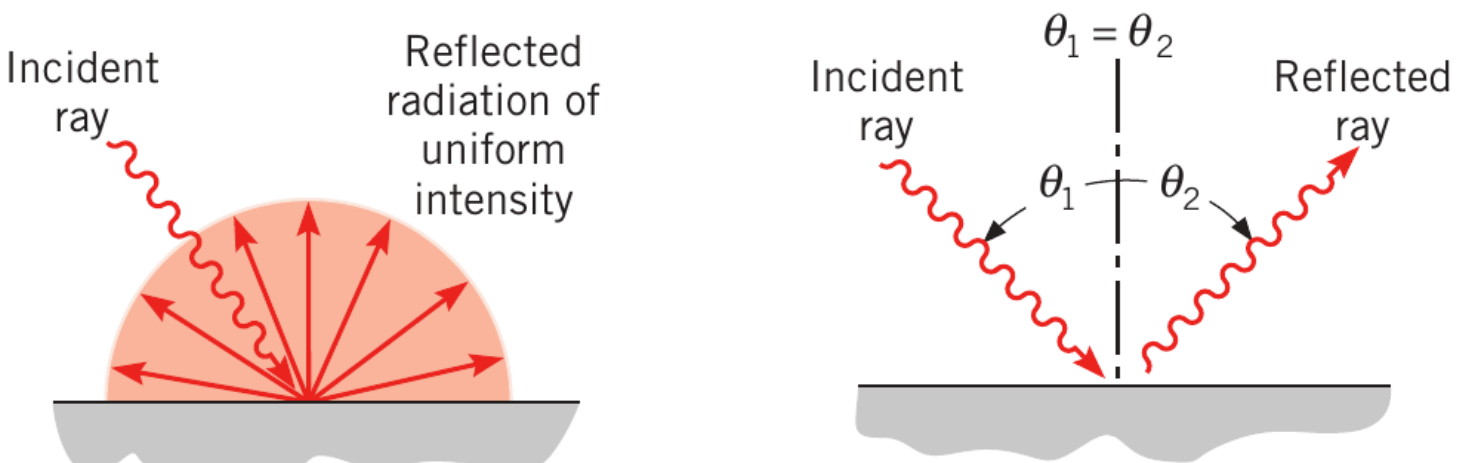
- **余弦定律**：与法线成 θ 方向的辐射力 $\propto \cos\theta$——法线方向最大、掠射方向为零
- 前提：表面**漫射**（粗糙表面近似成立）；抛光镜面不满足
- 意义：$E = \pi I$、$E_\lambda = \pi B_\lambda$ 成立；角系数成为**纯几何量**

- Lambert 表面 + 灰体 = 工程辐射计算的**两个标准假设**

漫反射与镜反射

反射有两种理想极限，工程表面介于两者之间：

- **漫反射**：反射辐射强度与方向无关（各方向均匀），粗糙表面近似成立
- **镜反射**：入射角 = 反射角（$\theta_1 = \theta_2$），抛光表面近似成立
- **工程判据**：表面粗糙度 $\ll$ 波长 $\Rightarrow$ 镜反射；粗糙度 $\gg$ 波长 $\Rightarrow$ 漫反射（多数工程表面）
- 对计算的影响：漫反射可用辐射度 J 与角系数；镜反射要追踪镜面像、不能用同一套网络



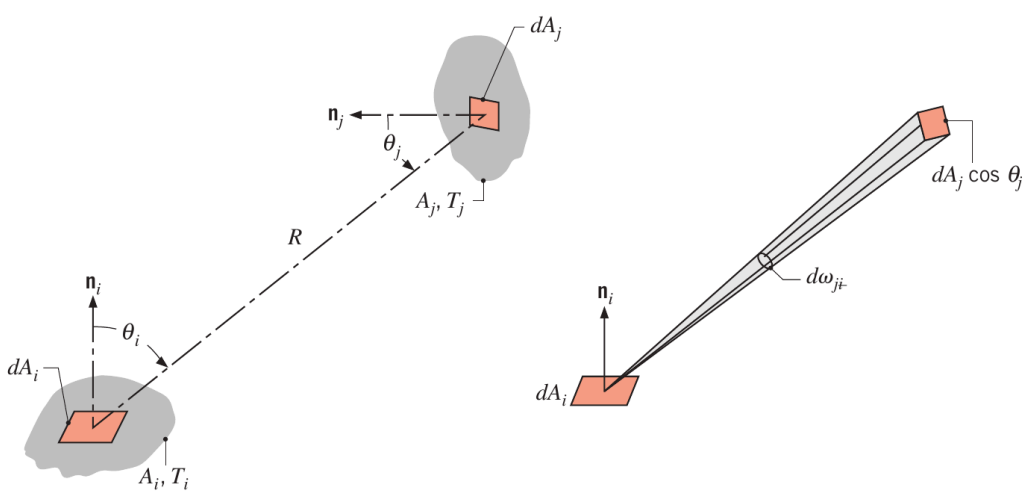
角系数：定义与积分式

角系数 F_{ij}（形状因子）：离开表面 i 的辐射中，**直接**投射到表面 j 的份额。

公式

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} \int_{A_j} \frac{\cos\theta_i \cos\theta_j}{\pi R^2} \, dA_j \, dA_i$$

- 只计**直接投射**（不含反射）；纯几何量的前提是 Lambert **表面**，与温度、发射率无关
- 特例：平行大平板 $F_{12} = 1$；包壳内小物体 $F_{12} = 1$、$F_{11} = 0$



角系数的三个性质

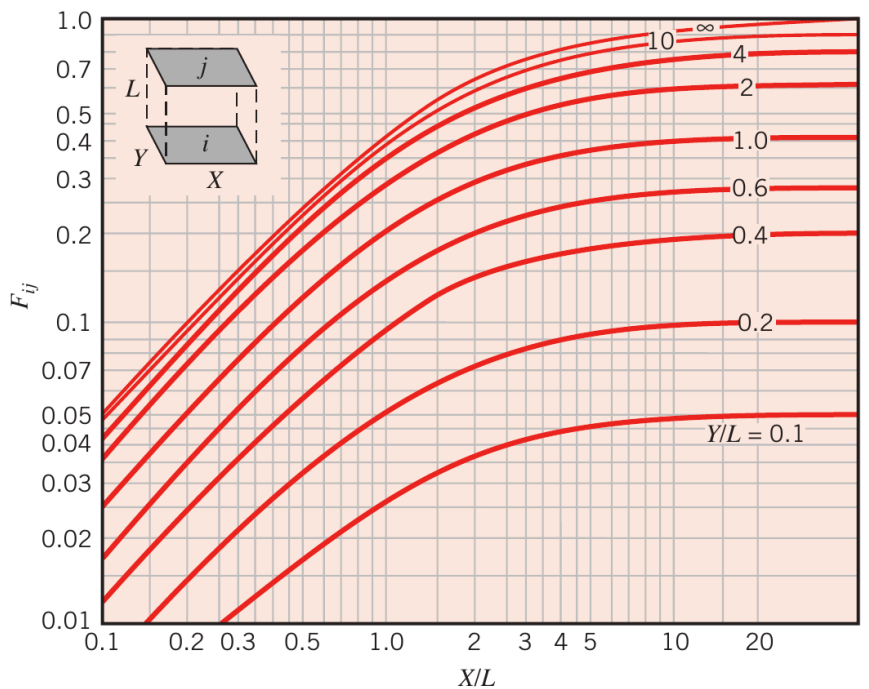
- **相对性（互易性）**：$A_i F_{ij} = A_j F_{ji}$——由积分式的对称性直接看出
- **完整性**：$\sum_j F_{ij} = 1$——发出的辐射总落在封闭腔的某个面上
- **可加性（分解性）**：$F_{i,(j_1+j_2)} = F_{ij_1} + F_{ij_2}$——接收面可以拆开求和
- 推论：F_{ii} 只有**凹面**才非零；平壁、凸面 $F_{ii} = 0$

> - 三性质 + 互易性是角系数计算题的全部工具：列方程、解未知数
> - 完整性对**封闭腔**成立：开放性表面要先补一个”假想面”凑成封闭腔

角系数：图解法（查图）

常用几何构型的角系数已做成曲线图，做题时直接查：

- 三种常用构型：平行矩形（X/L、Y/L）、同轴圆盘（L/r_1、r_2/r_1）、垂直相交矩形（Z/X、Y/X）
- 用法：先算两个无量纲几何比 → 定位横轴 → 选曲线族读数；查图精度约 2%–5%



角系数：代数分析法

用三性质**列方程组**解未知角系数——考试的标准解法：

公式

$$F_{12}=\frac{A_1+A_2-A_3}{2A_1}\qquad\text{(三个非凹表面构成的封闭腔)}$$

- 三个非凹表面：互易性 3 个 + 完整性 3 个方程，恰可解 6 个未知数
- 解题步骤：① 画封闭腔并编号；② 写完整性与互易性方程；③ 解线性方程组
- 推广：四表面、含重辐射面时，方程数仍等于未知数（可加性用于拆面）

思考与提问 · 黑体定律与实际表面

> **开放性问题**（没有唯一答案）：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例。

1. Kirchhoff 定律说”好吸收=好辐射”。为什么违反这一定律就能造出**第二类永动机**？把论证链写完整。
2. Lambert 余弦定律是”角系数为纯几何量”的前提。请找出**一个**表面不满足 Lambert 定律的真实例子，并说明此时角系数为何失效。
3. 灰体是理想化。请让 AI 说明铝、玻璃、氧化铁的光谱发射率如何随波长变化，并判断工程上用灰体近似的误差来源。

推导留给 AI：黑体定律与实际表面（汇总）

> **推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① 对 Planck 谱求极值推出 Wien 位移定律，并解超越方程 $xe^x/(e^x-1)=5$
- ② 用 $\int_0^\infty x^3/(e^x-1)dx=\pi^4/15$ 完成全波长积分，推出 σ 只含基本常数
- ③ 由等温空腔内小物体的热平衡推导 Kirchhoff 定律，说明光谱形式为何更严格
- ④ 由角系数积分定义证明互易性 $A_i\boldsymbol{F}_{ij}=A_j\boldsymbol{F}_{ji}$ 与完整性 $\sum_j \boldsymbol{F}_{ij}=1$

第三部分 · 辐射换热计算

- 两表面封闭系统：从净辐射到辐射网络（表面热阻 + 空间热阻）
- 系统发射率：平行平板、同心圆柱/球、包壳小物体；平行平板算例
- 遮热板：网络、减半公式、屏温与工程应用；三表面系统与重辐射面
- 气体辐射：选择性吸收、Beer 定律、气体发射率与火焰辐射；强化与削弱
- **主线**：净辐射 $q = J - G$（控制方程）→ 网络法（推导）→ 系统发射率与遮热板（重要公式）→ 辐射热阻串联（守恒）

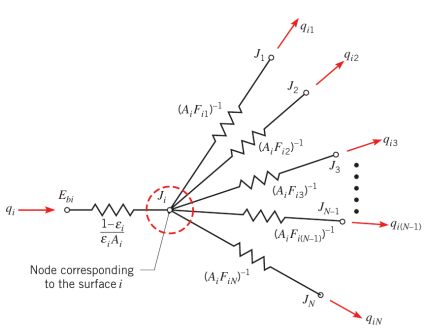
两表面间辐射换热：从净辐射到网络

对不透明灰体表面，净辐射 $q_{\text{rad}} = J - G$ 可写成”驱动势 / 热阻”的形式：

公式

$$q_{12} = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1} + \dfrac{1}{A_1 F_{12}} + \dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}}$$

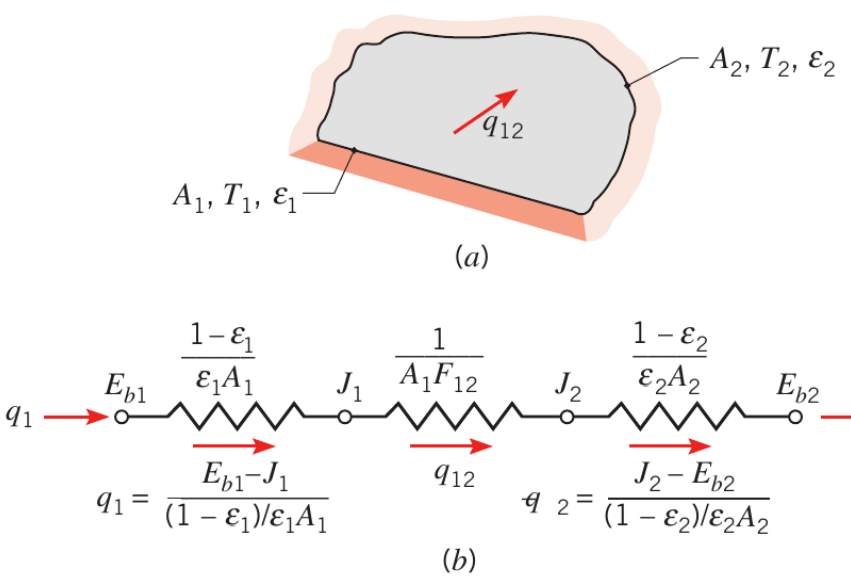
- **表面热阻** $\dfrac{1-\varepsilon_i}{\varepsilon_i A_i}$：发射率越小，表面越”堵”；$\varepsilon = 1$ 时为零
- **空间热阻** $\dfrac{1}{A_i F_{ij}}$：角系数越大，空间越”通”
- 三个热阻串联驱动势 $E_b = \sigma T^4$——与直流电路完全同构（辐射网络法）



两表面封闭系统：网络法

两表面封闭系统是最简单也最常用的一类：**两个表面热阻 + 一个空间热阻**串联。

- **封闭系统**：两表面互为唯一"视野"（$F_{12} = F_{21} = 1$），如平行平板、同心圆柱/球、包壳小物体
- 网络拓扑：E_{b1} → 表面热阻 → J_1 → 空间热阻 → J_2 → 表面热阻 → E_{b2}
- 只要 $F_{12} = 1$，任意两表面封闭系统都化成同一个串联结构——差别只在面积比



系统发射率：三种典型封闭系统

把面积关系代入网络，可把三个热阻合并成**系统发射率** ε_s：

公式

$$q_{12} = \varepsilon_s \sigma A_1 \left(T_1^4 - T_2^4\right)$$

构型	F_{12}	ε_s
平行大平板（$A_1 = A_2 = A$）	1	$\left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1\right)^{-1}$
同心长圆柱（$A_1/A_2 = r_1/r_2$）	1	$\left[\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{r_1}{r_2}\left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1\right)\right]^{-1}$
包壳内小物体（$A_1/A_2 \to 0$）	1	ε_1

- 三种构型 F_{12} 都等于 1，几何差异只体现在面积比 (r_1/r_2) 的幂次上
- 小物体在**大空腔**里最省事：$\varepsilon_s = \varepsilon_1$，与空腔发射率无关

算例：两平行大平板的辐射换热

题：两平行大平板 $T_1 = 500\,\mathrm{K}$、$T_2 = 300\,\mathrm{K}$，$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.8$，求单位面积净辐射换热量。

解：先算系统发射率，再乘黑体驱动势：

$$\varepsilon_s = \left(\frac{1}{0.8} + \frac{1}{0.8} - 1 \right)^{-1} = \frac{2}{3}, \qquad q = \frac{2}{3} \times 5.67 \times 10^{-8} \times (500^4 - 300^4) = 2$$

- 复核（Python）：$\sigma T_1^4 = 3544$、$\sigma T_2^4 = 459.3\ \mathrm{W/m^2}$，$q = 2056\ \mathrm{W/m^2}$（Python 复核一致）
- 若两侧都是黑体：$q = 3085\ \mathrm{W/m^2}$（系统发射率 = 1）
- 发射率从 1 降到 0.8，换热量只剩 2/3——发射率对辐射换热影响显著

遮热板（一）：网络与公式

在两表面间插入**遮热板**（辐射屏），相当于在原网络里串入”表面热阻 + 空间热阻”：

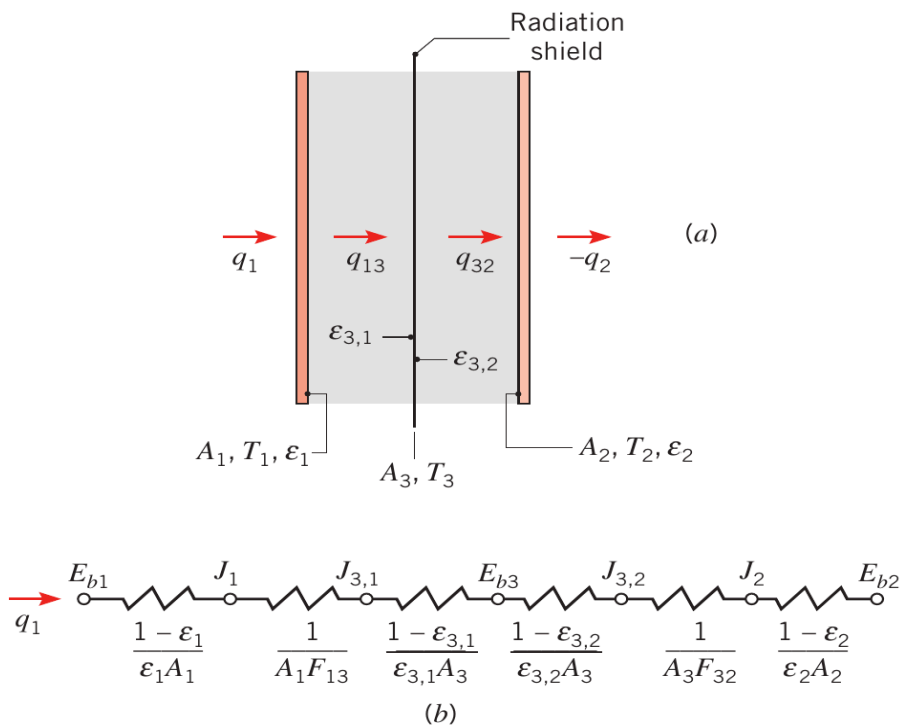
公式

$$q_{12} = \frac{\sigma\left(T_1^4 - T_2^4\right)}{\left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_{3,1}} - 1\right) + \left(\frac{1}{\varepsilon_{3,2}} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1\right)}$$

- 每块屏有**两个面**（发射率可不同）：把一次大温差交换拆成两次小温差交换
- 稳态时各段换热量相等 ⇒ 串联热阻直接相加；屏本身不产生热
- 屏的发射率越低，附加的表面热阻越大、削弱效果越好

遮热板：辐射网络图

- 屏把一次大温差交换拆成两段：**表面热阻 + 空间热阻**逐项相加
- 稳态时各段 q 相等，串联热阻才能直接求和



遮热板（二）：屏温与工程应用

- **屏温由稳态条件定**：各段换热量相等 ⇒ 各段 T^4 差相等；一块屏、同发射率时 $T_3^4 = \dfrac{T_1^4 + T_2^4}{2}$
- 同发射率、N 块屏：换热量减为无屏时的 $\dfrac{1}{N+1}$——**每加一块屏换热减半**
- 数值例（500/300 K，ε=0.8）：1 块屏 $T_3 \approx 433$ K；2 块屏 459 / 403 K；3 块 514 W/m²
- **工程应用**：保温瓶双层镀银、航天器**多层隔热**（几十层镀铝膜）、炉膛辐射屏、热电偶遮热罩
- **使用要点**：屏的发射率越低越有效；屏间抽真空或填低导热材料，否则导热/对流会旁路

> - 减半公式的前提：屏与表面**发射率相同**且屏间无导热/对流旁路

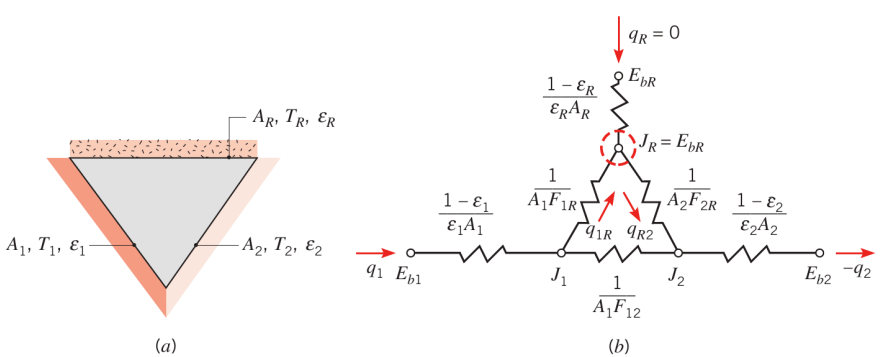
三表面系统与重辐射面

三表面封闭腔的网络是”三角形”：3 个表面热阻 + 3 个空间热阻。

- **重辐射面**（绝热面）：$q_R = 0$，节点 $J_R = E_{bR}$ 悬空——只重新分配辐射，不吸不放
- 网络化简为串并联：两个空间热阻先并联，再与两侧表面热阻串联
- 一般式计算时，对每个节点写”净辐射为零”的**辐射平衡方程**，联立解所有 J_i

公式

$$q_1 = -q_2 = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1} + \dfrac{1}{A_1 F_{12} + \left[(A_1 F_{1R})^{-1} + (A_2 F_{2R})^{-1}\right]^{-1}} + \dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}}$$



遮热板（辐射屏）

在两表面间插入**遮热板**（辐射屏）：串联多个"辐射热阻"，削弱辐射换热。

- 每加一块与表面同发射率的遮热板，换热**减半**：

$$Q_{\text{有屏}} = \frac{1}{n+1} Q_{\text{无屏}} \qquad (n \text{ 块屏，同 } \varepsilon)$$

- 机理：屏的中间温度介于 T_1、T_2 之间，两次换热各按更小的温差进行
- 应用：保温瓶双层镀银壁、航天器**多层隔热**（几十层镀铝薄膜）

气体辐射：选择性吸收与 Beer 定律

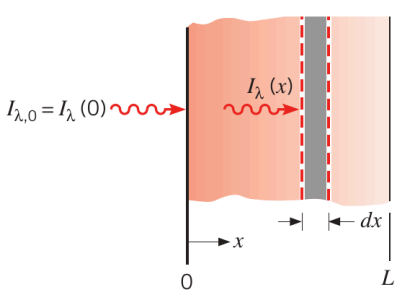
与固体的”表面辐射”不同，气体辐射是**容积现象**，且具有强烈的**选择性**：

- **选择性**：极性分子（CO_2、H_2O、NH_3）在特定红外谱带吸收/发射；O_2、N_2 近似透明
- **容积性**：辐射沿程被吸收，强度按指数衰减——Beer 定律

公式

$$dI_\lambda = -\kappa_\lambda I_\lambda \, dx \quad \Longrightarrow \quad I_\lambda(L) = I_\lambda(0)\, e^{-\kappa_\lambda L}$$

- κ_λ：光谱吸收系数（$1/\mathrm{m}$）；$\kappa_\lambda L$：光学厚度（无量纲）
- 气体发射率：$\varepsilon_{g\lambda} = 1 - e^{-\kappa_\lambda L}$——与**分压–路径长度乘积** pL、温度有关
- 计算近似：$q_g = \varepsilon_g \sigma (T_g^4 - T_w^4)$（把气体当灰体处理，误差较大但工程可用）



气体发射率与火焰辐射

- **气体发射率**：ε_g 随 pL、T_g 变化，用发射率图（H_2O、CO_2 各一张）查取；混合气还要做重叠修正
- **不发光火焰**：气体分子谱带辐射（CO_2 4.3 μm、H_2O 2.7 μm 等）——谱线分立
- **发光火焰**：含碳粒（soot），连续谱辐射，发射率显著升高——柴油机、煤粉炉、蜡烛火焰
- 火焰辐射计算：把火焰分"气体 + 碳粒"两相，按温度、浓度与厚度估算发射率
- 工程意义：锅炉炉膛与燃气轮机燃烧室中，火焰辐射常是主要换热方式

- 气体辐射三特点：**容积性、选择性、与 pL 有关**——与固体表面辐射的三条区别

辐射换热的强化与削弱

削弱（保温、隔热）：

- 遮热板 / 多层隔热（最有效）；低发射率表面：抛光、镀银（保温瓶内胆）
- 真空或低导热填充：切断导热/对流旁路

强化（散热、吸热）：

- 高发射率表面：涂黑、氧化、粗糙化
- 提高温度差、增大角系数（减小距离、增加面积）
- 太阳集热器用**选择性吸收涂层**：可见光吸收强、红外发射弱

- 可调量只有两个：ε_s 与 $(T_1^4 - T_2^4)$——所有手段都落在这两项上

思考与提问 · 辐射换热计算

> **开放性问题**（没有唯一答案）：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例。

1. 遮热板每加一块换热减半。请让 AI 证明：N 块屏（同发射率）时 Q 减为 $1/(N+1)$，并讨论屏的中间温度。
2. 保温瓶同时削弱了三种传热方式。请列出它的结构分别对付导热、对流、辐射的哪一部分，并让 AI 补充你没想到的细节。
3. 请让 AI 估算：一块 $1\ \mathrm{m}^2$、$300\ \mathrm{K}$ 的黑体表面，每秒净辐射损失多少能量？再算 $500\ \mathrm{K}$ 时的值，体会”四次方”。
4. 为什么气体辐射不能用”表面发射率”直接描述？请从容积性、选择性、pL 三个方面让 AI 展开。

推导留给 AI：辐射换热计算（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 由 $q = J - G$ 与 $J = \varepsilon E_b + \rho G$ 推出两表面封闭系统的三热阻串联公式（含表面热阻与空间热阻）
- ② 对三种典型封闭系统（平行平板/同心圆柱/包壳小物体）代入面积关系，推出各自的系统发射率
- ③ 证明 N 块同发射率遮热板时 $q = q_0/(N+1)$，并推导一块屏时 $T_3^4 = (T_1^4 + T_2^4)/2$
- ④ 由 Beer 定律 $dI_\lambda = -\kappa_\lambda I_\lambda dx$ 积分得 $I_\lambda(L)$，并说明气体发射率为何与 pL 有关

第四部分 · 传热过程与换热器

- 传热过程：对流–导热–对流串联，总传热系数 k 与传热热阻
- 换热器分类、顺流与逆流、LMTD 法（含推导）与多程修正 F
- ε-NTU 法：定义、各流型公式、效能图；污垢热阻与强化传热
- **主线**：能量守恒（控制方程）→ 微元积分（推导）→ $Q = kA\Delta T_{lm}$（重要公式）→ 热阻串联（守恒）

传热过程：三种方式接力

传热过程：热流体通过固体壁把热量传给冷流体的完整路径——导热与对流两种基本方式的串联：

- 热流体 → 壁面：**对流换热** h_1
- 壁内：**导热** λ/δ
- 壁面 → 冷流体：**对流换热** h_2

公式

$$Q = kA\,\Delta T, \qquad \frac{1}{kA} = \frac{1}{h_1 A} + \frac{\delta}{\lambda A} + \frac{1}{h_2 A}$$

- 三个热阻串联：$R = R_{h1} + R_{\lambda} + R_{h2}$；总温差 ΔT 按热阻比例分配

> - 传热过程 = 三个热阻串联；ΔT 分配由各热阻大小决定——哪段热阻大，哪段温差大

总传热系数 k 与传热热阻

平板与圆筒壁的通用形式（可再叠加污垢热阻与肋面效率）：

公式

$$\frac{1}{kA}=\frac{1}{h_1A_1}+\frac{\delta}{\lambda A}+\frac{1}{h_2A_2}\qquad（平板）$$

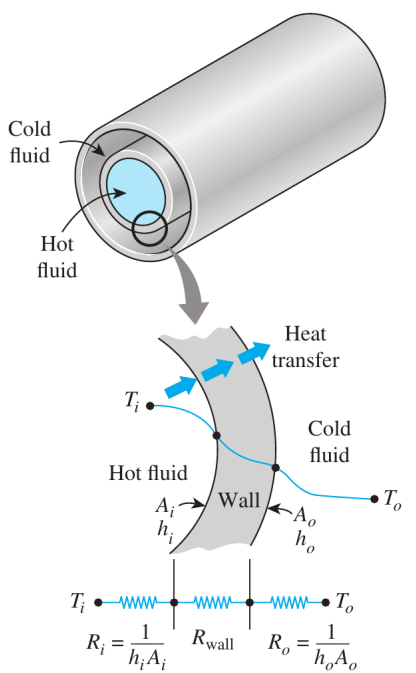
$$\frac{1}{kA_1}=\frac{1}{h_1A_1}+\frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi\lambda L}+\frac{1}{h_2A_2}\qquad（圆筒壁）$$

- k：总传热系数，$\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$；$1/(kA)$：总传热热阻
- 面积基准必须写清：$k_1A_1=k_2A_2$，但 $k_1\neq k_2$（圆筒壁内外面积不等）
- 一侧 h 很小（如气侧 10–100）则该侧热阻主导——强化换热的”短板”

传热热阻网络：读图

套管式换热器的传热路径可画成”对流热阻 + 壁导热热阻 + 对流热阻”的串联网络：

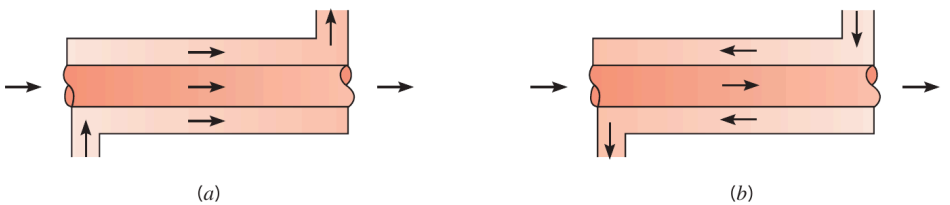
- 内侧对流 $R_i = \dfrac{1}{h_i A_i}$、壁导热 $R_{\text{wall}} = \dfrac{\ln(D_o/D_i)}{2\pi\lambda L}$、外侧对流 $R_o = \dfrac{1}{h_o A_o}$
- 总热阻 $R_{\text{tot}} = R_i + R_{\text{wall}} + R_o$，$Q = \Delta T / R_{\text{tot}}$——与欧姆定律同构
- **短板识别**：网络里最大的热阻决定 Q；强化换热就是压缩最大热阻

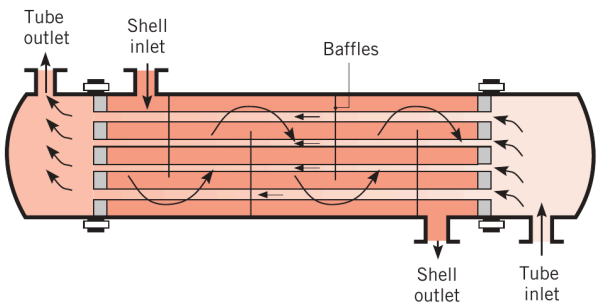


换热器分类（一）：间壁式换热器

间壁式换热器：冷热流体被壁面隔开，热量依次经过”对流–壁导热–对流”。

- **套管式**：结构最简单，可顺流或逆流；适合小流量、高压
- **管壳式**：工业主流；壳程加**折流板**强化扰动、支撑管束



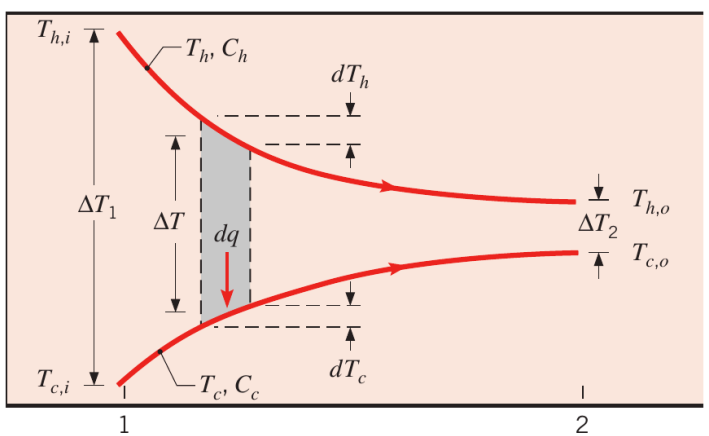


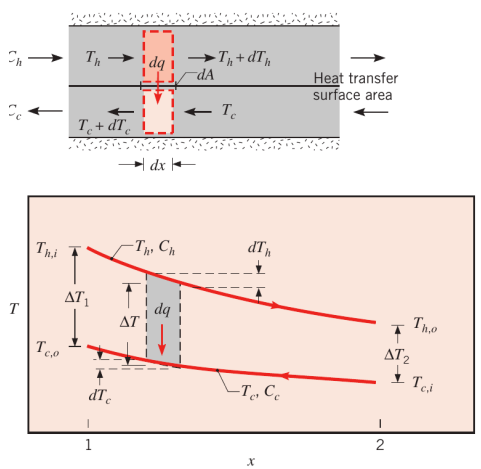
换热器分类（二）：流动型式与紧凑式

- **交叉流**：两流体流动方向垂直（汽车散热器）；翅片侧多流体混合
- **板式**：紧凑、易清洗，适用于液–液换热；垫片耐温耐压受限
- **翅片管式**：强化**气侧**换热（空调冷凝器、锅炉省煤器）
- **板翅式 / 螺旋板式**：结构紧凑，紧凑度可达 $> 1000\ \mathrm{m^2/m^3}$
- 按流程分：单程、多程（多管程/多壳程）——多程可提高传热系数但带来 $F < 1$ 的修正
- 选择依据：热阻分布、允许压降、紧凑度、清洗与维护、造价

顺流与逆流：温度分布

- **顺流**：冷热流体同向，沿程温差 ΔT 从大迅速衰减、出口趋于相等——ΔT_{lm} 较小
- **逆流**：反向流动，沿程温差平缓、两端温差接近——ΔT_{lm} 较大
- 相同进/出口温度、流量与面积下，**逆流传热量更大**；逆流可使冷流体出口温度**超过**热流体出口温度（顺流做不到）
- 顺流的优点：壁温沿程更均匀，高温工况防局部过热





LMTD（一）：微元能量平衡

取微元面积 dA，对冷热流体分别写能量方程（忽略散热损失）：

公式

$$dQ = k\,\Delta T\,dA, \qquad dQ = -C_h\,dT_h = C_c\,dT_c$$

- 其中 $C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$、$C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ 为热容量流率；$\Delta T = T_h - T_c$
- **（1）控制方程**：能量守恒 + 传热速率式；**（2）推导**：两式相减

$$d(\Delta T) = dT_h - dT_c = -dQ\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_c}\right) = -k\,\Delta T\left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_c}\right)dA$$

- 分离变量积分：$\ln\dfrac{\Delta T_2}{\Delta T_1} = -kA\left(\dfrac{1}{C_h} + \dfrac{1}{C_c}\right)$
- 再用整体能量守恒 $Q = C_h(T_{h1} - T_{h2}) = C_c(T_{c2} - T_{c1})$ 消去 C_h、C_c，即得对数平均式

LMTD（二）：公式与用法

冷热流体沿程温差变化，取**对数平均**：

公式

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)}, \qquad Q = kA\,\Delta T_{lm}$$

- ΔT_1、ΔT_2：换热器**两端**的温差（同一端热流体温度减冷流体温度）
- 当 $\Delta T_1 \approx \Delta T_2$ 时对数平均退化为**算术平均**（$\ln 1 = 0$ 的极限）
- 数值例：热流体 $100 \to 70\,^\circ\mathrm{C}$、冷流体 $30 \to 60\,^\circ\mathrm{C}$
  - 顺流：两端温差 70 / 10 K $\Rightarrow \Delta T_{lm} = 30.8$ K
  - 逆流：两端温差 40 / 40 K $\Rightarrow \Delta T_{lm} = 40$ K
- 计算步骤：① 由能量守恒求未知出口温度；② 算两端温差；③ 套 LMTD；④ $Q = kA\Delta T_{lm}$

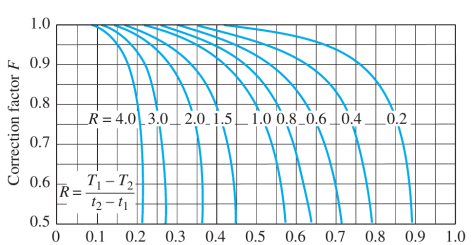
多程换热器：修正因子 F

多程（多管程/多壳程）与交叉流的流动不是纯逆流，需要在逆流 LMTD 上乘修正因子：

公式

$$Q = kA\,F\,\Delta T_{lm}, \qquad P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1}, \qquad R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1}$$

- $F < 1$：由 P、R 查图（单壳程双管程、双壳程四管程、交叉流各一张）；纯逆流 $F = 1$
- 用法：先按**逆流**算 ΔT_{lm}，再由 P、R 查 F，最后 $Q = kAF\Delta T_{lm}$
- 工程约束：F 应 > 0.75（否则改多壳程或改用逆流），$F \to 0$ 表示该工况无法实现



(*a*) One-shell pass and 2, 4, 6, etc. (any multiple of 2), tube passes

ε-NTU（一）：定义与物理意义

已知**面积**求出口温度（校核型问题）时，用效能–传热单元数法**免试凑**：

公式

$$\varepsilon = \frac{Q}{Q_{max}}, \qquad Q_{max} = C_{min}\left(T_{h,in} - T_{c,in}\right), \qquad NTU = \frac{kA}{C_{min}}, \qquad C_r = \frac{C_r}{C_r}$$

- **效能** ε：实际换热量与热力学最大可能换热量之比（$0 < \varepsilon < 1$）
- **传热单元数** $NTU = kA/C_{min}$：换热器”面积够不够”的无量纲度量
- C_{min} 取两侧热容量流率中较小者；$C_r = C_{min}/C_{max} \in [0, 1]$
- 已知 NTU、C_r 与流型，查图/套公式得 ε，再求 $Q = \varepsilon C_{min}(T_{h,in} - T_{c,in})$ 与出口温度

- LMTD：已知**两端温度**求面积；ε-NTU：已知**面积**求出口温度——两者的已知量相反

ε-NTU（二）：各流型公式

逆流与顺流的解析式（$C_r < 1$）：

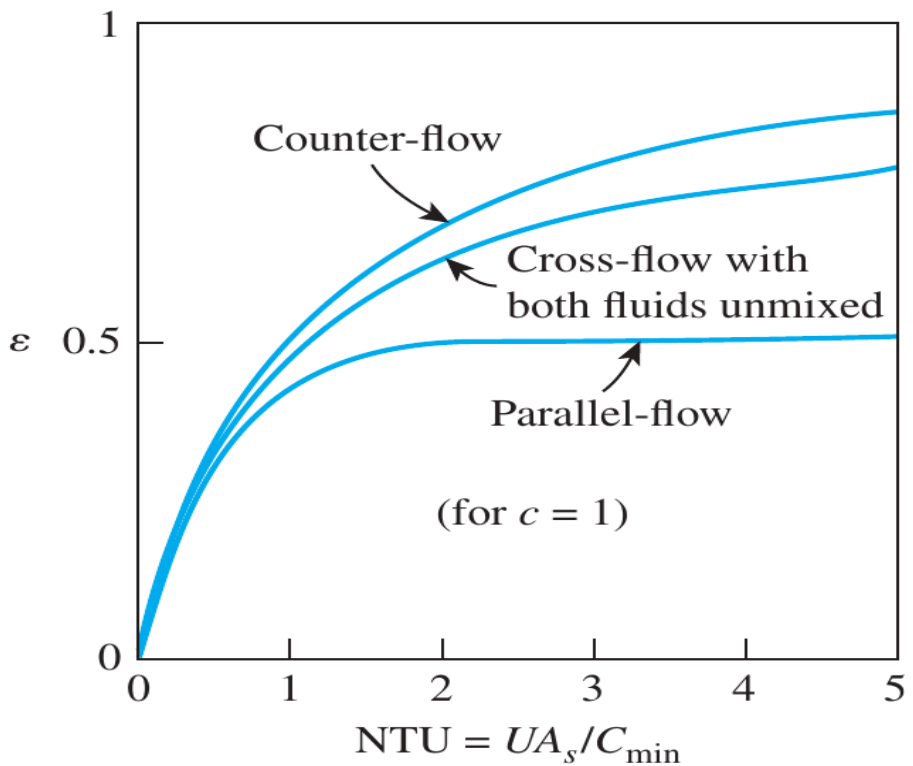
公式

$$\varepsilon_{cf} = \frac{1 - e^{-NTU(1-C_r)}}{1 - C_r\, e^{-NTU(1-C_r)}}, \qquad \varepsilon_{pf} = \frac{1 - e^{-NTU(1+C_r)}}{1 + C_r}$$

- $C_r \to 1$（逆流）：$\varepsilon = \dfrac{NTU}{1 + NTU}$；$C_r = 0$（相变）：$\varepsilon = 1 - e^{-NTU}$
- 数值例：$NTU = 2$、$C_r = 0.5 \Rightarrow$ 逆流 $\varepsilon = 0.775$、顺流 $\varepsilon = 0.686$；$C_r = 1$ 时逆流 $\varepsilon = 0.667$

ε-NTU（三）：效能图读图

- **逆流效能最高、顺流最低**；NTU 增大时曲线趋于平台、收益递减



污垢热阻：运行中 k 的衰减

运行中壁面结垢（水垢、油污、灰渣）使总热阻增大、k 显著下降：

公式

$$\frac{1}{kA} = \frac{1}{h_1 A_1} + \frac{\delta}{\lambda A} + \frac{1}{h_2 A_2} + R_{f,1} + R_{f,2}$$

- R_f：污垢热阻，$\mathrm{m^2 \cdot K/W}$；与水垢/油污/烟灰的种类与流速有关
- 量级：清洁水侧约 10^{-4}；油类与烟灰可达 10^{-3}–10^{-2}——可占总热阻 30%–50%
- 设计时必须预留污垢热阻（“清洁”与”运行”两种工况的 k 不同）；运行中定期清洗
- 判断依据：换热器压降升高、出口温度达不到设计值 ⇒ 很可能结垢

> - 污垢热阻是**运行量**而非物性：同一台换热器不同时期的 k 可以差一倍

强化传热与换热器设计

强化传热的原则：找到最大热阻侧，在那一侧”补短板”。

- 加大换热面积：**翅片**（气侧）；肋面总效率 $\eta_o = 1 - \dfrac{A_f}{A}(1-\eta_f)$
- 增加扰动：折流板、螺旋管、螺纹管、插入物——提高 h 但增大压降
- 提高流速：$h \propto u^{0.8}$，但泵功 $\propto u^3$——存在**经济最优流速**
- 表面处理：涂层、粗糙化；定期除垢（降低 R_f）
- 设计流程：任务 → 选型 → 估 k → $A = Q/(k\Delta T_{lm})$ → 校核压降与 F → 留污垢裕量

- 强化传热永远伴随代价：泵功、造价或清洗维护——工程上是**权衡**不是”越强越好”

思考与提问 · 传热过程与换热器

开放性问题（没有唯一答案）：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例。

1. 逆流的 ΔT_{lm} 恒不小于顺流。请让 AI 证明这一点，并说明顺流在什么场合反而更合适。
2. 请让 AI 推一遍 LMTD 的沿程积分，逐步检查符号（热流体放热、冷流体吸热）是否与之一致。
3. LMTD 法与 ε-NTU 法各适合什么问题？请用”已知条件不同”的语言重述，并各举一个工程例子。
4. 强化传热会增大泵功。请让 AI 估算：流速提高 20% 时 h 与泵功各变多少？最优流速由什么决定？

推导留给 AI：传热过程与换热器（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 由对流–导热–对流串联写出 $1/(kA)$，并推出圆筒壁的 $\ln(r_2/r_1)$ 项
- ② 从 $dQ = k\Delta T\, dA$ 与两侧能量方程推出 LMTD 公式，说清对数因子的来历
- ③ 用整体能量守恒与传热速率式推导逆流 ε-NTU 解析式 ε_{cf}，并验证 $C_r \to 1$ 的极限
- ④ 推导肋面总效率 η_o，并说明”最优流速”由 $h \propto u^{0.8}$ 与泵功 $\propto u^3$ 如何权衡

第五部分 · 例题与真题

- 辐射换热真题（黑体、辐射力、灰体、角系数）
- 传热过程真题（对流换热辨析）
- 典型算例：Wien、平行平板、遮热板、LMTD
- 全部答案经 Python 独立复核

课堂例题 1：黑体（真题）

判断：相同温度下，辐射能力和吸收能力最强的理想物体是黑体。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：正确。

- 黑体吸收比 $\alpha = 1$，辐射能力 $E_b = \sigma T^4$ 在同温度下最大

课堂例题 2：辐射力表达式与理想物体（真题）

简答：写出黑体辐射力的表达式；黑体、白体和透明体这三种理想物体定义的依据分别是什么？（2025—2026 学年 A 卷 / 2024—2025 春 B 卷）

参考答案：

$$E_b = \sigma T^4, \qquad \sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K^4)}$$

- 黑体：吸收比 $\alpha = 1$（吸收一切辐射）
- 白体：反射比 $\rho = 1$（漫反射）
- 透明体：穿透比 $\tau = 1$（全部透射）

课堂例题 3：灰体与角系数性质（真题）

简答：

1. 光谱特性参数不随波长变化的理想物体称为？（2025—2026 学年 B 卷填空）→ **灰体**
2. 写出角系数的三种性质。（2024—2025 春 A 卷）→ **相对性（互易）** $A_1F_{12} = A_2F_{21}$、**完整性** $\sum F_{1j} = 1$、**可加性**

课堂例题 4：角系数可加性（真题）

判断：辐射角系数不具有可加性。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：错误。

- 角系数具有**可加性**（分解性），是角系数的三种基本性质之一
- $F_{i,(j_1+j_2)} = F_{ij_1} + F_{ij_2}$

课堂例题 5：对流换热定义（真题）

判断：流体与所接触的固体壁面之间的热量交换称之为热对流。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：错误。

- 应为**对流换热**（流体与壁面间换热，含热对流与导热）
- 热对流仅指流体宏观运动携带热量的传热方式

典型算例 1：Wien 位移（太阳测温）

题：测得太阳表面辐射峰值波长约 $0.5\ \mu\mathrm{m}$，求表面温度；室温 $300\ \mathrm{K}$ 物体的峰值波长是多少？

解：

$$T = \frac{2898\ \mu\mathrm{m}\cdot\mathrm{K}}{0.5\ \mu\mathrm{m}} \approx 5800\ \mathrm{K};\qquad \lambda_{max} = \frac{2898}{300} = 9.7\ \mu\mathrm{m}\ (\text{红外})$$

- 红外测温、天文光谱定温的原理：**测出峰值位置即测出温度**
- 复核：$2898/5800 = 0.4997\ \mu\mathrm{m}$；$2898/300 = 9.66\ \mu\mathrm{m}$（Python 复核一致）

典型算例 2：两平行大平板辐射换热

题：两平行大平板 $T_1 = 500\,\mathrm{K}$、$T_2 = 300\,\mathrm{K}$，$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.8$，求单位面积净辐射换热量。

解：

$$\frac{q}{\sigma(T_1^4 - T_2^4)} = \left(\frac{1}{0.8} + \frac{1}{0.8} - 1\right)^{-1} = 0.667 \;\Rightarrow\; q = 0.667 \times 5.67 \times 10^{-8} \times (5$$

- 复核（Python）：$\sigma T_1^4 = 3544$、$\sigma T_2^4 = 459\,\mathrm{W/m^2}$，$q = 2056\,\mathrm{W/m^2}$（Python 复核一致）
- 若两侧都是黑体（$\varepsilon = 1$）：$q = 3085\,\mathrm{W/m^2}$（系统发射率 = 1）

典型算例 3：遮热板减半

题：续上题，在中间插入 1 块同发射率（$\varepsilon = 0.8$）的遮热板，净辐射换热变为多少？

解：

$$Q_{\text{有屏}} = \frac{1}{2} Q_{\text{无屏}} \approx 1030\ \mathrm{W/m^2}$$

- 复核（Python）：$2056/2 = 1028\,\mathrm{W/m^2}$（Python 复核一致）
- 屏的稳态温度：$T_s^4 = \dfrac{T_1^4 + T_2^4}{2}$，代入得 $T_s \approx 433\,\mathrm{K}$

典型算例 4：LMTD 顺流与逆流

题：换热器中热流体 $100 \to 70\,^\circ\mathrm{C}$、冷流体 $30 \to 60\,^\circ\mathrm{C}$。求顺流与逆流的 ΔT_{lm}；若 $k = 100\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$、$A = 10\,\mathrm{m^2}$，求逆流换热量。

解：

布置	两端温差	ΔT_{lm}
顺流	70 / $10\,\mathrm{K}$	$\dfrac{70-10}{\ln 7} = 30.8\,\mathrm{K}$
逆流	40 / $40\,\mathrm{K}$	$40\,\mathrm{K}$（算术平均）

$$Q = kA\Delta T_{lm} = 100 \times 10 \times 40 = 40\,\mathbf{kW}$$

- 复核（Python）：顺流 30.83 K、逆流 40.00 K（Python 复核一致）

典型算例 5：黑体波段份额

题：太阳近似为 5800 K 黑体，求可见光段（0.4–0.76 μm）辐射占全谱的份额；1500 K 工业炉在 0–4 μm 内的份额是多少？

解：先用 λT 查波段份额表：

波段	λT / (μm·K)	$F_{(0\to\lambda)}$
0.4 μm（5800 K）	2320	0.124
0.76 μm（5800 K）	4408	0.550
4 μm（1500 K）	6000	0.738

$$F_{\text{visible}} = 0.550 - 0.124 = 0.426 \approx 43\%, \qquad F_{0\to 4\mu m} = 0.738$$

- 复核（Python 数值积分复核）：可见段 0.4260、1500 K 的 0–4 μm 为 0.7378（一致）
- 太阳实际光谱 45% 在可见光，与黑体近似 43% 很接近——太阳近似黑体是合理的

典型算例 6：角系数（三表面封闭腔）

题：三个非凹表面构成等边三角形封闭腔（无限长、各面宽度相同），求 F_{11}、F_{12}、F_{13}。

解：由三个非凹表面的代数式（$A_1 = A_2 = A_3 = A$）：

$$F_{12} = \frac{A_1 + A_2 - A_3}{2A_1} = \frac{A}{2A} = \frac{1}{2}, \qquad F_{13} = 1 - F_{12} = \frac{1}{2}, \qquad F_{11} = 1 - F_{12}$$

- 复核（Python/sympy）：$F_{12} = F_{13} = 0.5$、$F_{11} = 0$（一致）；互易性 $A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$ 自动满足
- 若表面 1 的发射率 $\varepsilon_1 = 0.8$：它与表面 2 的系统发射率需再乘几何因子（本例 $F_{12} = 0.5$）
- 方法总结：封闭腔编号 → 完整性列 3 式 → 互易性列 3 式 → 解 6 个未知角系数

典型算例 7：ε-NTU 校核

题：逆流换热器，$C_h = 2.0$ kW/K、$C_c = 1.0$ kW/K，进口 150 ℃ / 30 ℃，$kA = 3.0$ kW/K。求换热量与两出口温度。

解：$C_{min} = 1.0$ kW/K（冷侧），$C_r = 0.5$，$NTU = kA/C_{min} = 3.0$：

$$\varepsilon = \frac{1 - e^{-3(1-0.5)}}{1 - 0.5 e^{-3(1-0.5)}} = 0.874$$

$$Q = \varepsilon C_{min}\left(T_{h,in} - T_{c,in}\right) = 0.874 \times 1.0 \times 120 = 105\ \text{kW}$$

$$T_{c,o} = 30 + \frac{105}{1.0} = 135\ ^\circ\text{C}, \qquad T_{h,o} = 150 - \frac{105}{2.0} = 97.5\ ^\circ\text{C}$$

- 复核（Python）：$\varepsilon = 0.8744$、$Q = 104.9$ kW、$T_{c,o} = 134.9$ ℃、$T_{h,o} = 97.5$ ℃（Python 复核一致）
- 用 LMTD 反查：$\Delta T_1 = 15.1$、$\Delta T_2 = 67.5 \Rightarrow \Delta T_{lm} = 35.0$ K，$kA\Delta T_{lm} = 105$ kW——两法一致
- 注意 $T_{c,o} > T_{h,o}$：逆流允许冷流体出口温度超过热流体出口温度

第六部分 · 全课程总复习与作业

- 全课程两条主线（热力学 / 传热学）
- 复习要点、考试范围与题型说明
- 课程总结表（7 讲核心公式）
- 作业：计算题 4 道 + 思考题 3 道

全课程知识主线

1. **微观**：原子假说 → 量子能级 → 统计分布 → 熵与配分函数
2. **宏观**：热力学公设 → 第一/第二定律 → 热力学函数
3. **工质**：理想气体 → 热力过程 → Carnot 循环
4. **化学与相变**：JANAF、化学平衡、水蒸气与湿空气
5. **流动与装置**：马赫数、喷管、动力与制冷循环
6. **传热**：导热 → 对流 → 辐射 → 换热器

> 主线可以压成两句：**统计 ↔ 热力学（微观 ↔ 宏观），热力学 ↔ 传热学（平衡 ↔ 速率）**。

复习要点

- 公式从配分函数、热力学函数或守恒方程**推导**
- 典型计算：理想气体过程、Carnot 效率、喷管流量、稳态导热、LMTD
- 图表工具：T-s 图、Mollier 图、焓湿图、JANAF 表

考试提示

- 概念题重点：熵增与可逆性、Ma 分档、无量纲数物理意义、灰体与 Kirchhoff、角系数三性质
- 计算题注意单位与状态点；辐射公式中的温度**一律用 K**
- 传热计算先画**热阻串联**，再套 $Q = kA\Delta T$ / ΔT_{lm}；多程记得乘 F
- 换热器两法二选一：已知两端温度 → LMTD；已知面积 → ε-NTU
- 辐射题套路：黑体 $E_b = \sigma T^4$ → 灰体 $E = \varepsilon\sigma T^4$ → 系统发射率/角系数 → 温差用 $T_1^4 - T_2^4$

课程总结（一）：第 1–4 讲（热力学）

讲次 · 主题	核心公式与概念
1 · 统计热力学与热力学定律	$Z=\sum e^{-\beta\varepsilon_i}$，$S=k_B\ln\Omega$，**第一/第二定律**，$\eta_C=1-T_3/T_1$
2 · 理想气体与热力过程	$pV=nRT$，$u,h=f(T)$，$pv^n=\text{const}$，w、w_t、q
3 · 化学热力学与相变	化学平衡 $\Delta G^\circ=-RT\ln K$，JANAF 表，水蒸气与湿空气
4 · 流动与装置	$Ma=v/a$，喷管临界压比，朗肯/燃气/制冷循环

- 热力学的两条铁律：**第一定律**（能量守恒）+ **第二定律**（熵增 / 不可逆）
- 状态方程与过程方程是所有计算的起点；循环效率 $\eta=W_{\text{net}}/Q_{\text{in}}$

课程总结（二）：第 5–7 讲（传热学）

讲次 · 主题	核心公式与概念
5 · 导热与数值传热学	$q = -\lambda\, dT/dx$，热阻串联，Bi、Fo，控制方程与 PDE 分类
6 · 对流换热与湍流模拟	$q = h\Delta T$，Nu、Re、Pr、Gr、Ra，RANS 与 k-ε
7 · 辐射与换热器	$E_b = \sigma T^4$，$\lambda_{max} T = 2898\ \mu\mathrm{m{\cdot}K}$，$F$、$\varepsilon_s$，$1/(kA)$，LMTD / ε-NTU

- 三种方式统一形式：**热流 = 驱动势 / 热阻**（导热 $1/(\lambda A)$、对流 $1/(hA)$、辐射 $1/(\varepsilon_s \sigma A)$ 的线性化）
- 传热的”三板斧”：热阻网络、无量纲关联式、能量平衡

复习：跨讲联系与高频易错点

跨讲联系：

- 统计 ↔ 热力学：配分函数 $Z \to U$、S、p；熵的微观解释 $S = k_B \ln \Omega$
- 化学 ↔ 燃烧：$\Delta G^\circ = -RT \ln K$ + JANAF 表 → 绝热火焰温度
- 流动 ↔ 传热：驻点温度 / 恢复温度；高速流动中动能转化为热
- 三种传热方式 ↔ 热阻网络：传导 $1/(\lambda A)$、对流 $1/(hA)$、辐射 $1/(\varepsilon_s \sigma A)$ 线性化

高频易错点：

易错点	正确做法
对数平均 vs 算术平均	温差相差大时必须用对数平均
圆筒壁 k 的面积基准	写清以哪一侧面积为准（$k_1 A_1 = k_2 A_2$）
角系数可加性	只对”接收面拆分”可加；整体角系数不能拆成”平均”
ε 与 α 的关系	只在同温或光谱上成立；$\varepsilon = \alpha$ 不是永远成立
单位与基准	温度用 K 进辐射公式；T^4 计算前必须换成 K

复习：计算题型与答题模板

题型	第一步	关键式	易错点
理想气体过程	定状态方程 + 过程关系	$pV^n = C$、Δs	状态点不能"看起来对称"
循环效率	逐过程算 w、q	$\eta = 1 - Q_{\text{out}}/Q_{\text{in}}$	热/功符号约定
化学平衡	JANAF 查 ΔG°	$\Delta G^\circ = -RT\ln K$	温度基准与分压
喷管	能量方程 + 临界压比	$T_0 = T(1 + \frac{\gamma-1}{2}Ma^2)$	是否壅塞要先判断
稳态导热	画热阻网络	$Q = \Delta T / R_{\text{tot}}$	多层/复合壁面积不同
对流换热	判流态选关联式	$Nu = f(Re, Pr)$	特征长度取法
辐射换热	黑体 → 灰体 → 角系数/网络	$q = \varepsilon_s \sigma A(T_1^4 - T_2^4)$	温度必须用 K
换热器	判断已知量	LMTD 或 ε-NTU	逆流优先、多程要乘 F

- 答题模板：**画图（网络/温度分布）→ 列式 → 代单位 → 检验量级与方向**

讲义思考题与习题（一）

1. 从光子玻色子统计出发推导 Planck 定律，说明 Wien 位移定律与 Stefan–Boltzmann 定律的由来。
2. 说明发射率、灰体与角系数的定义及辐射换热计算中各自的用途。
3. 推导多层平壁的总传热系数，说明热阻串联的意义。
4. 比较顺流与逆流换热器的 ΔT_{lm} 与换热效果。

讲义思考题与习题（二）

5. 画出全课程的知识主线，说明统计热力学、宏观热力学与传热学之间的联系。

6. 估算太阳表面 5777 K 的辐射峰值波长；用 Stefan–Boltzmann 定律比较 1000 K 与 300 K 黑体辐射力之比。

7. 由 $dQ = k\,\Delta T\,dA$ 沿程积分推导对数平均温差公式。

作业（本讲）：计算题 4 道

1. **Wien 位移**：估算太阳表面 5777 K 的辐射峰值波长；比较 1000 K 与 300 K 黑体的辐射力之比。（答案：$0.50\ \mu\mathrm{m}$；$(10/3)^4 \approx 123$）
2. **平行平板辐射**：两平行大平板 $T_1 = 500$ K、$T_2 = 300$ K、$\varepsilon = 0.8$，求单位面积净辐射换热量。（答案：$2060\ \mathrm{W/m^2}$）
3. **遮热板**：续上题插入 1 块同发射率遮热板，求换热量与屏的稳态温度。（答案：$1030\ \mathrm{W/m^2}$；$T_s \approx 433$ K）
4. **LMTD**：换热器热流体 $100 \to 70$ °C、冷流体 $30 \to 60$ °C，求顺流与逆流的 ΔT_{lm}；$k = 100$ W/(m²·K)、$A = 10$ m² 时逆流换热量。（答案：30.8 K / 40 K；40 kW）

作业（本讲）：思考题 3 道

5. **为什么辐射不需要介质**：热辐射与导热、对流在”传热机制”上的本质区别是什么？说明真空中的太阳辐射如何到达地球。
6. **Kirchhoff 定律**：解释”好吸收的物体必然好辐射”，并举两个工程上利用（或规避）这一性质的例子。
7. **两种设计方法**：LMTD 法与 ε-NTU 法各适用于什么场合？各举一个工程例子。

本讲小结

- **辐射**：光子玻色子统计 → 化学势为零 → 态密度 → Planck 定律 → Wien + Stefan–Boltzmann + 波段份额
- **表面**：Kirchhoff、发射率与灰体、Lambert、漫/镜反射；角系数（互易/完整/可加）+ 图解法/代数法
- **计算**：辐射网络、系统发射率、遮热板（每块减半）、气体辐射（Beer 定律）、强化与削弱
- **换热器**：热阻串联 → $1/(kA)$ → LMTD（含 F 修正）或 ε-NTU；污垢与强化
- **复习**：两条主线（统计↔热力学、热力学↔传热学）；公式靠推导、图表靠会用

结课

> 热力学与统计物理是统一的，传热学是热力学在工程中的应用。

谢谢大家！